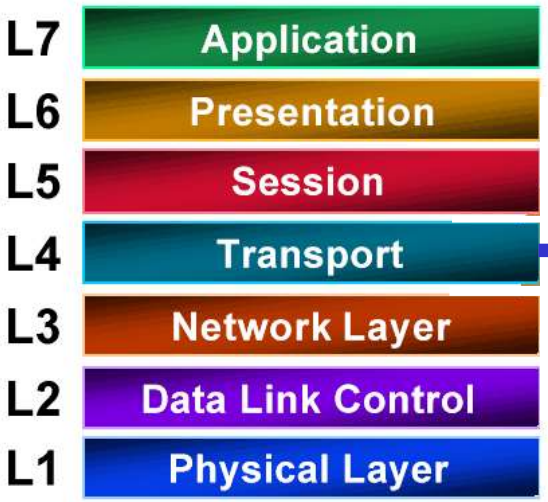
# Routing 프로토콜

# 목 차


- ❑ Routing의 개념
- ❑ Routing Protocol 소개
- ❑ Static Route
- ❑ Distance Vector Routing Protocols
  - RIPv1/2
  - IGRP
  - EIGRP
- ❑ Link-State Routing Protocols
  - OSPF
- ❑ BGP
- ❑ Summary

# Routing의 개념

## ❑ ISO Reference Model




- Routing Information Protocol (RIP & RIPv2)
- Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
- Open Shortest Path First (OSPF) Protocol
- NetWare Link Services Protocol (NLSP)
- Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
- Enhanced IGRP (EIGRP)
- Border Gateway Protocol (BGP)

# Routing의 개념

## ❑ Routing

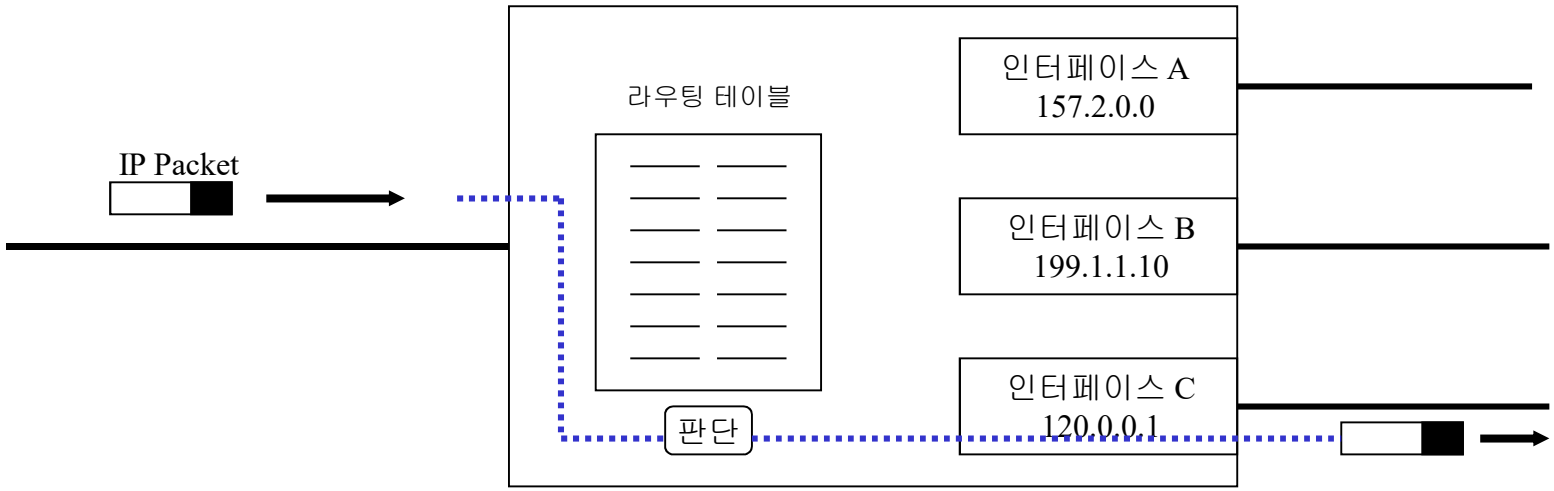
- **Routing**은 임의의 **location**에서 다른 **location**으로 **Item**을 **Forwarding**하는 과정
- **OSI reference model**의 **Layer 3 Network** 계층에서 수행

## ❑ Router 기능

- **Router** 는 **OSI reference model**의 **Layer3 device**로 네트워크의 **logical topology** 에 관한 정보를 주고 받고 **logical topology**를 통해 배운 정보를 바탕으로 작성된 **Map**을 이용하여 **Packet**을 전송
- **Packet**
  - OSI reference model의 Layer3 PDU(Protocol Data Unit)으로 Router가 해석할 수 있는 Logical destination/Source address를 포함하고 있음
- **Routing**
  - Network의 logical topology를 통해 Map 작성 및 경로 제시
- **Switching**
  - Packet을 Inbound 인터페이스에서 outbound 인터페이스로 Forwarding

# Routing의 개념

- 라우팅 테이블 작성
- 라우터에 도착한 **IP** 패킷의 목적지 주소와 라우팅 테이블을 대조하고 다음에 보낼 인터페이스에 패킷을 송출



# **Routing**의 개념

## ❑ 라우팅 테이블 구성 요소

- 네트워크 주소 : 목적 주소
- **Metric :** 목적 주소까지의 소모 비용
- **Next Gateway :** 패킷을 송출할 다음 주소
- 인터페이스 : **Next Gateway**가 존재하는 인터페이스

## ❑ 라우팅 구조

- 입력 패킷의 목적 주소가 라우팅 테이블에 등록되어 있는지 확인
- 라우팅 테이블에 등록되어 있는 여러 개의 **Next Gateway**가 있으면 **Metric**이 작은 쪽을 선택
- 선택된 **Next Gateway**가 접속되어 있는 인터페이스에 패킷을 보냄

# Routing의 개념

## ❑ Routing Requirements

- 이 장비 **(Router)**에 **Layer 3 protocol suit**이 동작하고 있는가?
- 이 장비가 **Destination network**을 알고 있는가?
  - Routing Table안에 entry(route)가 포함되어 있는가?
  - 이 Route가 현재 가용한가?
- **Best Path**로 가기 위해서는 어떤 **outbound** 인터페이스를 사용해야 하는가?
  - Lowest Path가 최우선
  - Equal lowest metric path를 통해 load sharing 지원

## ❑ Routing information (예)

**I 172.16.8.0 [100/118654] via 172.16.7.9, 00:00:23, serial0**

| | |
|---|---|
| I | -- How the route was learned (IGRP) |
| 172.16.8.0 | -- Destination logical network or subnet |
| [100 | -- Administrative distance |
| /118654] | -- Metric Value |
| 00:00:23 | -- Age of entry |
| Serial 0 | -- outgoing interface |

# Routing의 개념

## ❑ Administrative distance

- 복수개의 **Routing Protocol**이 사용되고 있을 때 **Routing Table**상에 **best path**를 선정하기 위한 기준으로 값이 가장 낮은 것이 우선됨

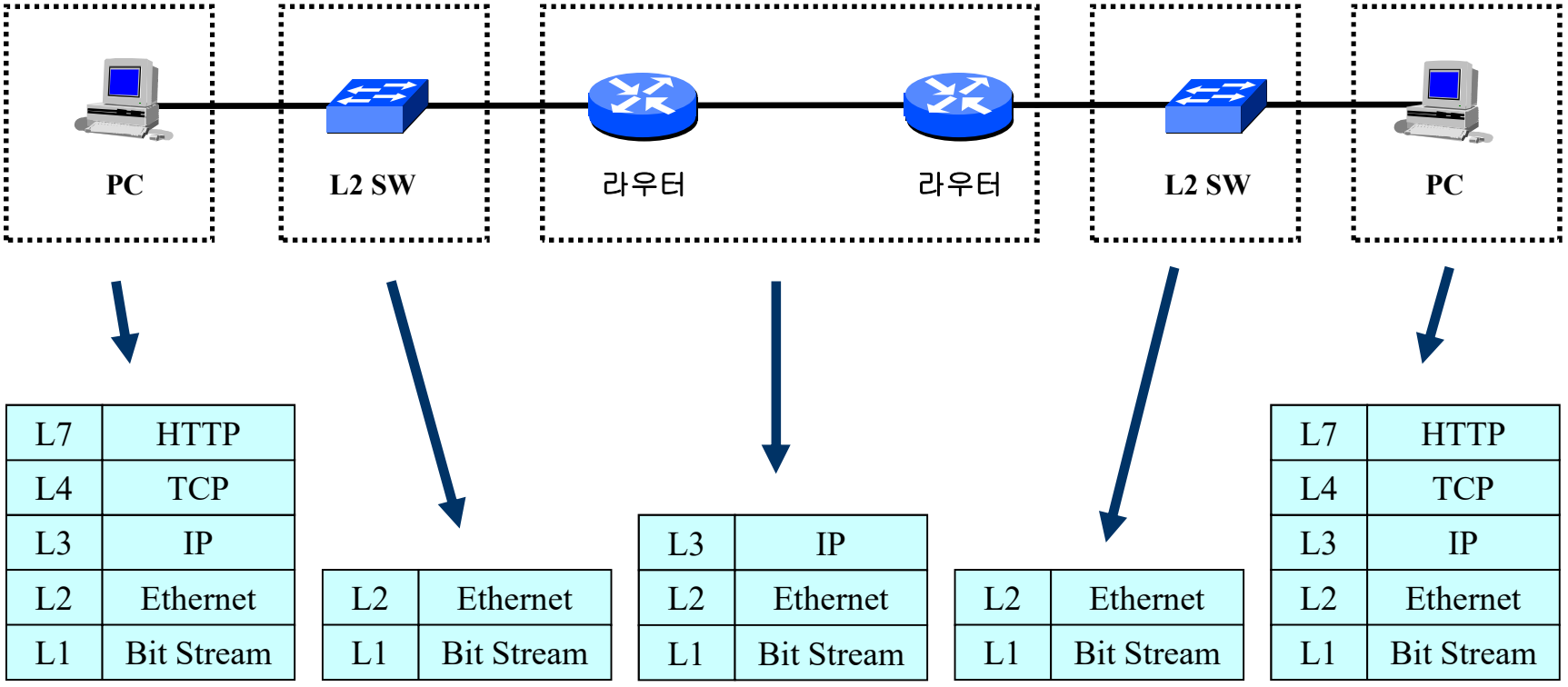
| Route Source | Default Distance |
|---|---|
| Connected Interface | 0 |
| Static Route | 1 |
| Enhanced IGRP Summary Route | 5 |
| External BGP | 20 |
| Internal Enhanced IGRP | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EGP | 140 |
| External Enhanced IGRP | 170 |
| Internal BGP | 200 |
| Unknown, Discard Route | 255 |

## ❑ Metric

- **Routing Protocol**에 의해 얻어진 경로 정보들 중, **best path**를 설정하기 위한 기준으로 각각의 **Routing Protocol**에 따라 서로 다른 **metric**을 사용함
  - 예 : RIP : Hop의 개수, OSPF : bandwidth …..

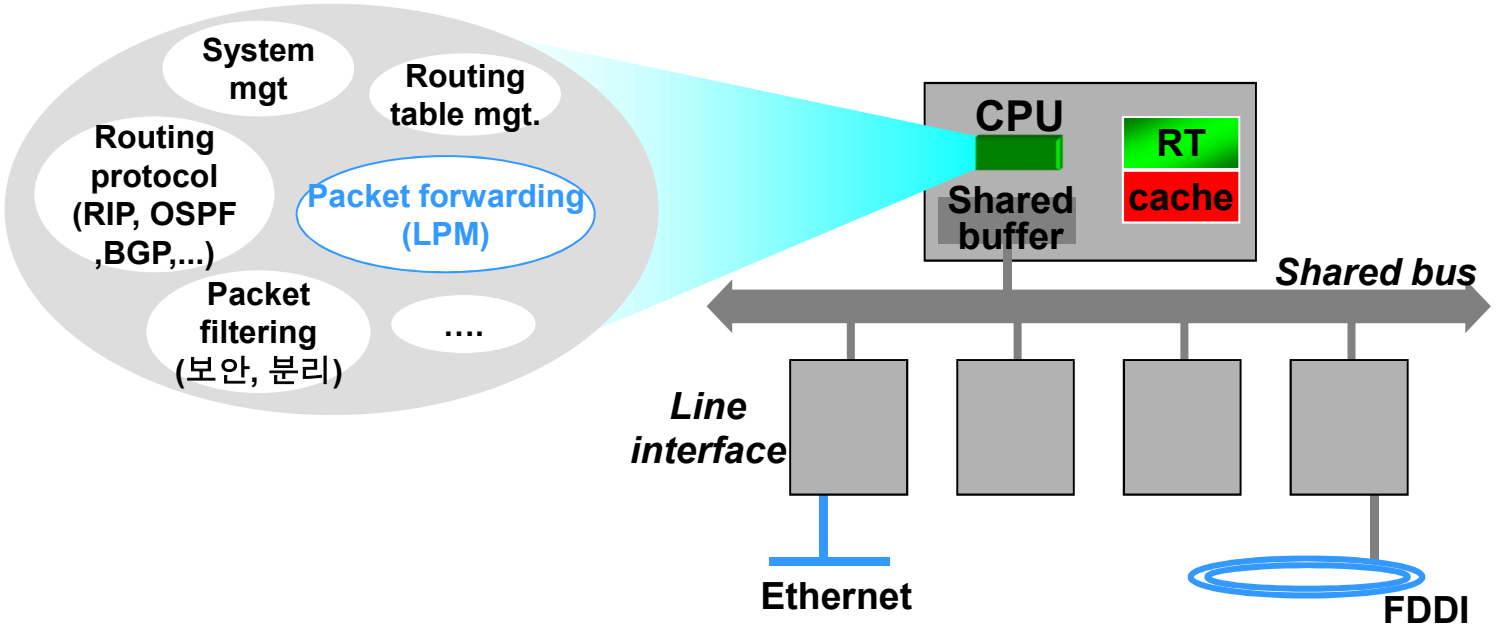
# Routing의 개념

## ❑ OSI Layer로 본 라우팅 개념



# 라우터 구조

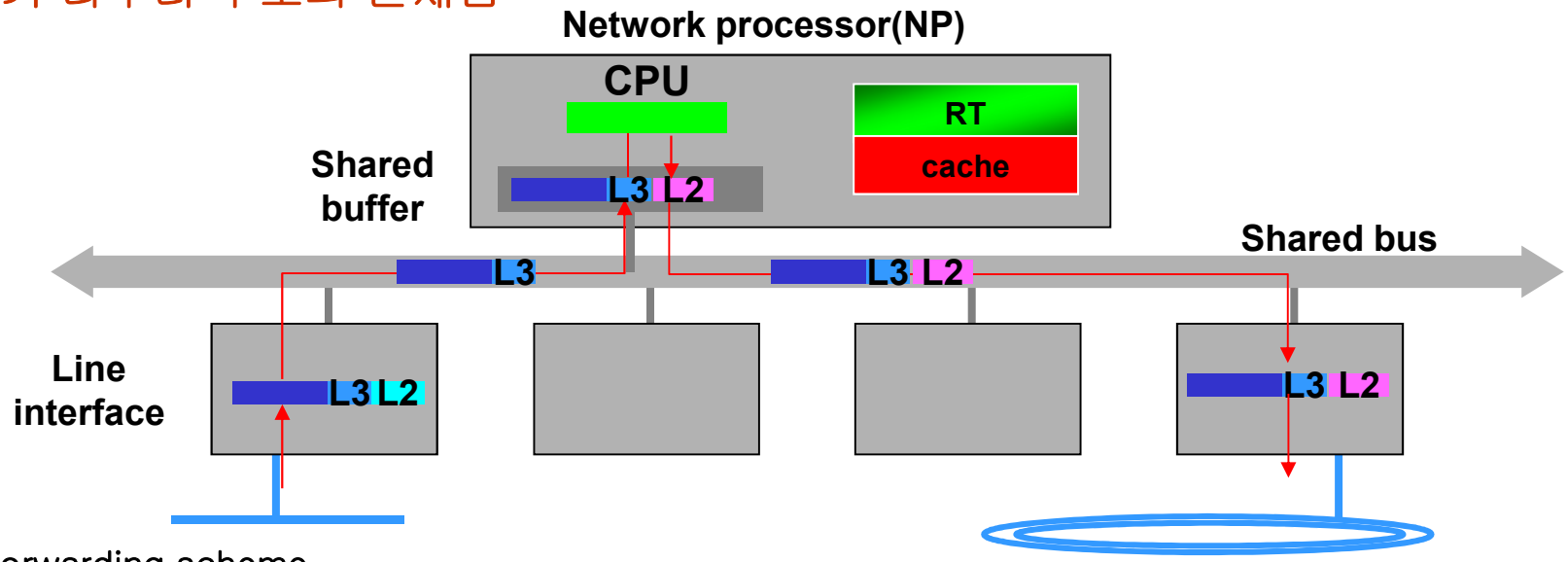
## ○ 초기 라우터 구조




- General purpose microprocessor(CPU): Routing과 forwarding기능을 모두 수행
- Packet forwarding: CPU + cache + Memory (full Routing Table)
- Centralized forwarding(모든패킷이 NP를 거친다.)
- Shared Bus: 533Mbps(Cisco 4000), up to 2~3Gbps
- Multi-protocol(IP, IPx, Appletalk, DECnet,…) 지원
- 다양한 LAN technologies(Ethernet, Token Ring, FDDI,…)지원
- 2 datapaths : Slow path(Processor switching), Fast path(cache switching)

# 라우터 구조

## ○ 초기 라우터 구조의 문제점

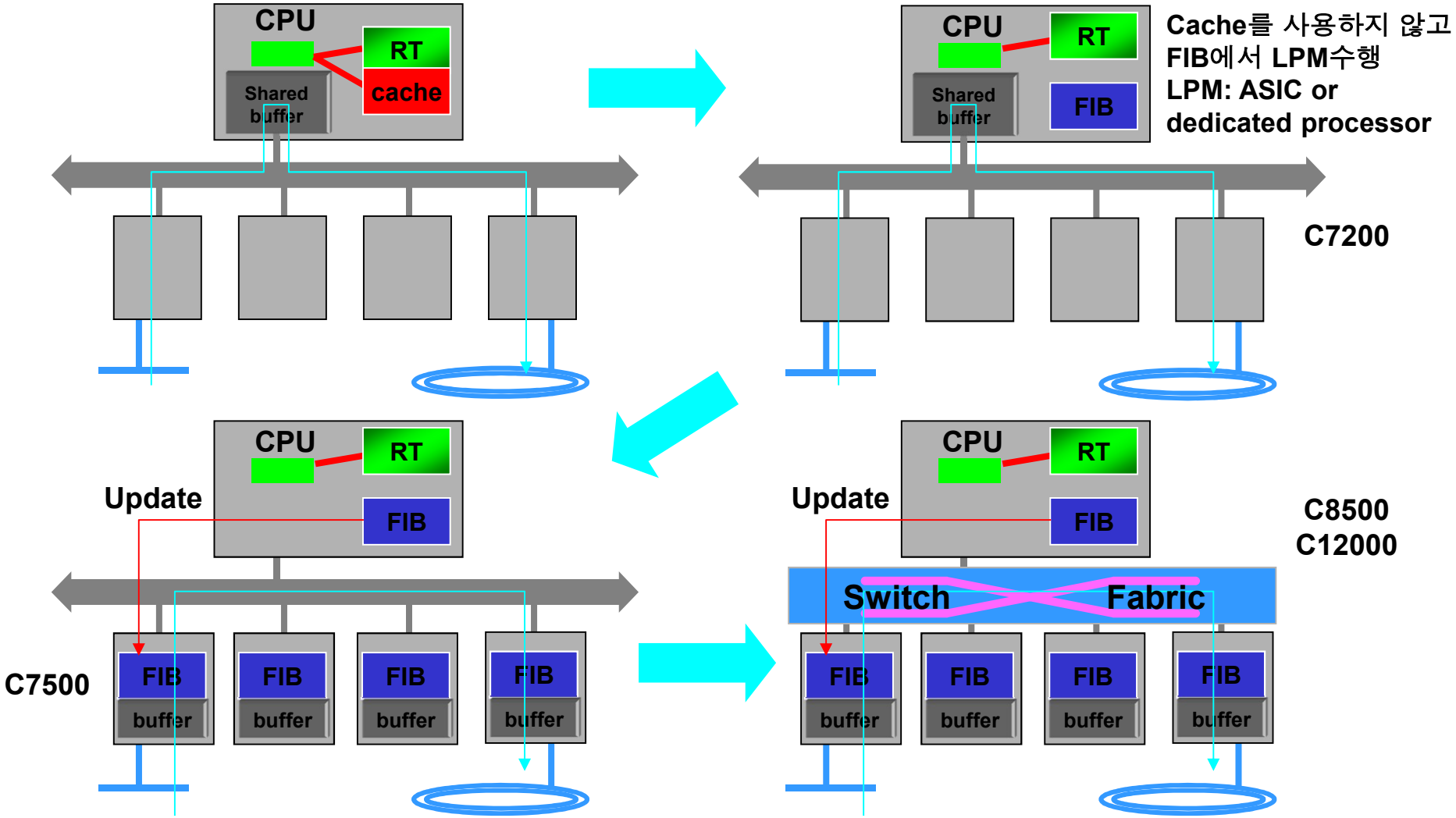



❑ Forwarding scheme
- Main CPU가 packet forwarding도 수행(routing fn,management fn,…)
- Centralized forwarding :
  - 하나의 CPU가 모든 line I/f로부터 들어오는 모든 패킷을 포워딩(RT든 cache든) S/W-based forwarding : LPM ~ low forwarding rate

❑ Switching Fabric
- Shared bus: not scalable(bus capacitance limitation), < 2.5 Gbps
- 2 HOP operation:
  - congestion시에 bus access를 위한 delay 증가.
  - system throughput감소(한packet이 버스를 두번 경유해야하므로 shared bus용량이 1Gbps면 실제 스위칭 용량은 0.5Gbps)

# 라우터 구조

## ○ 라우터 구조의 발전 방향



# Routing Protocol의 소개

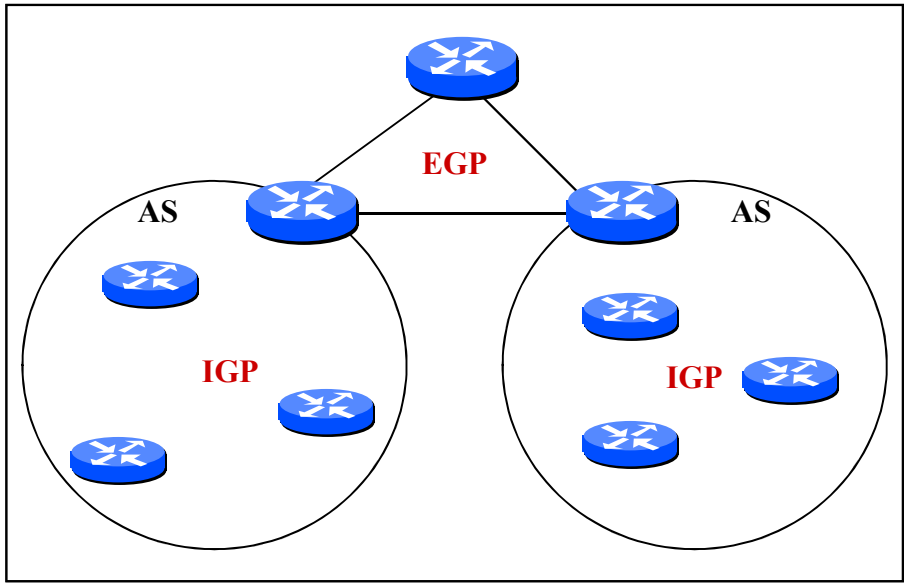
## ❑ Routing Protocol의 목적

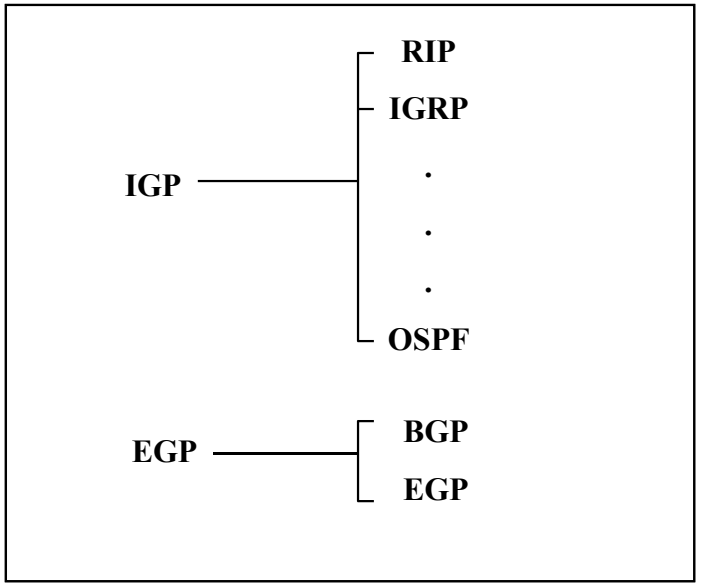
- 최적 경로 결정
- **Loop-free routing**
- 빠른 **convergence**
- 설계 관리 최소화
- 갱신으로 인한 트래픽 발생 최소화
- 주소 한계 관리
- 계층적 **topology** 지원
- 설정의 용이
- 변경사항에 대한 쉽고 빠른 적용
- 많은 트래픽 발생을 억제
- 넓은 범위까지 확장 가능
- 현재 가지고 있는 **host**나 **router**들과 호환성 제공
- **Variable length subnet mask(VLSM)** 및 연속적이지 않는 **subnet** 지원
- **Policy routing** 지원

# Routing Protocol의 소개

## ❑ Routing Protocol의 종류

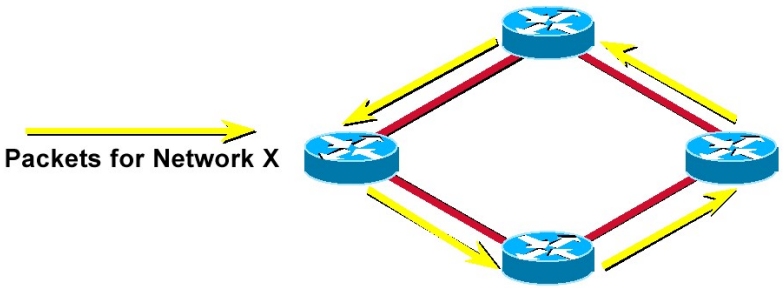
- **IGP (Interior Gateway Protocol)**
  - 임의의 AS (Autonomous System)에서 동작하는 Routing Protocol
  - RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS 등이 있음
- **EGP (Exterior Routing Protocol)**
  - AS 와 AS간 동작하는 Routing Protocol
  - BGP, EGP등이 있음



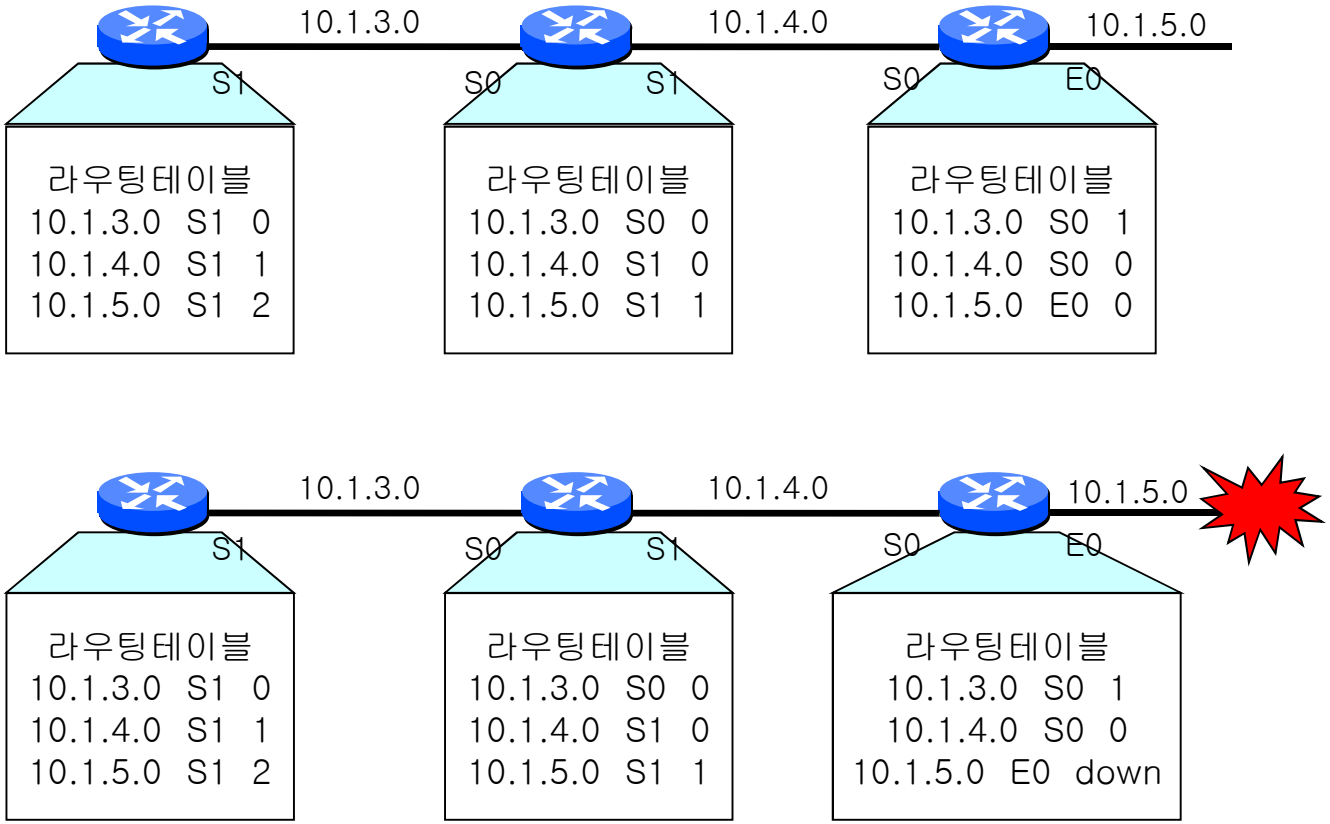
# Routing Protocol의 소개

- **Distance Vector Routing Protocol**
  - 주기적으로 라우터 자신이 가지고 있는 모든 Routing Table 전체를 Neighbor 라우터에게 Update
  - Link-State Routing Protocol에 비해 Convergence 시간이 느림
  - Low CPU 및 Memory 사용
  - 대표 Protocol : RIP, IGRP
- **Routing Loop**
  - Packet이 목적지에 도달하지 못함
  - Convergence전 까지 순간 Traffic의 급증 발생 가능



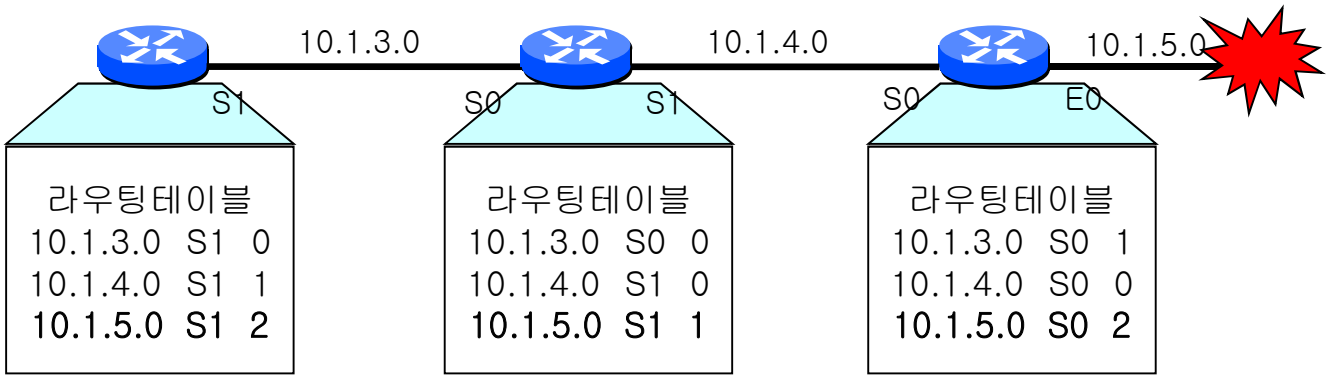
# Routing Protocol의 소개

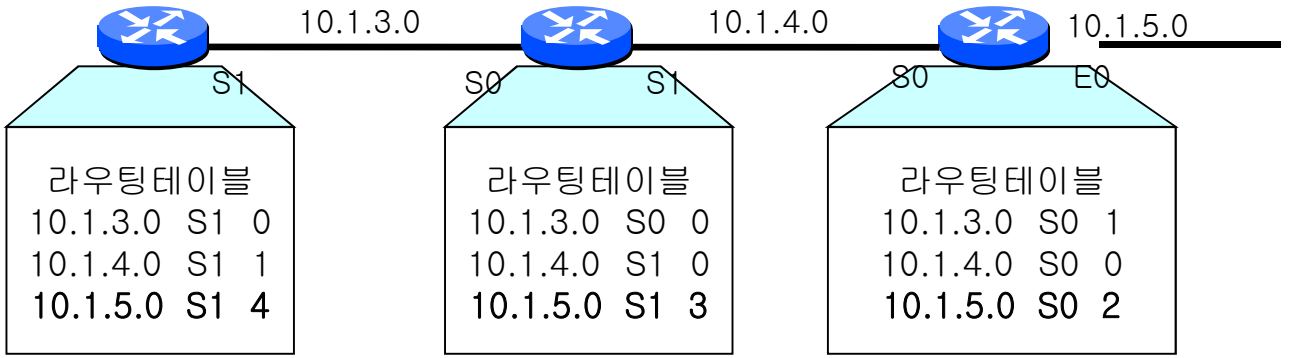
- **Routing Loop Case #1**



# Routing Protocol의 소개

## ● Routing Loop Case #1



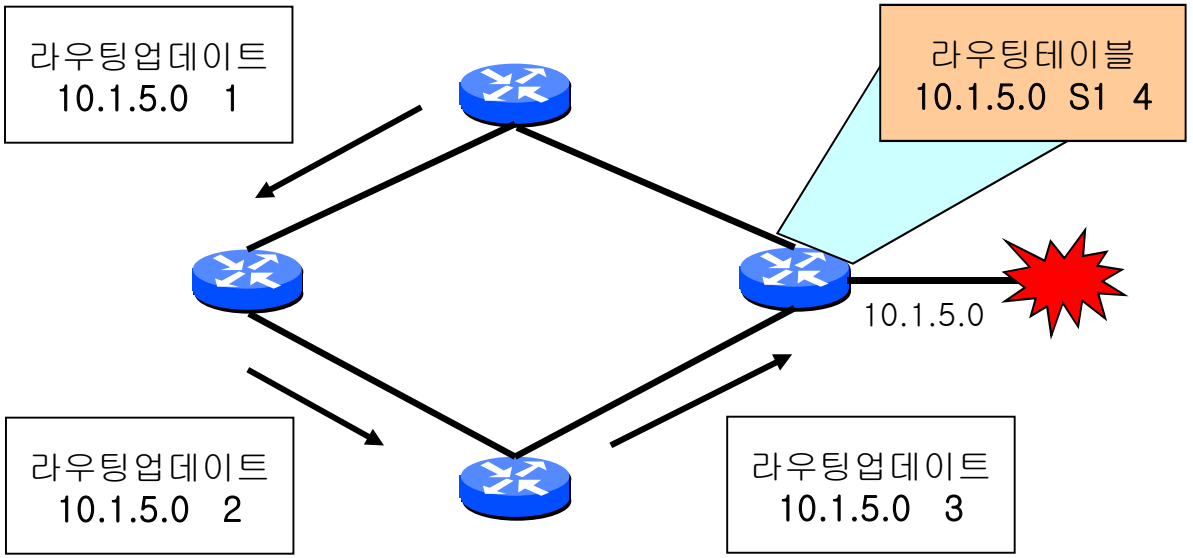




➔ 라우팅 업데이트 시간 차이로 무한 Loop 발생

➔ Split Horizon으로 해결가능

# Routing Protocol의 소개

● **Routing Loop Case #2**




➔ Split Horizon으로 적용했지만, 링 구조에서는 여전히 잘못된 업데이트를 받음

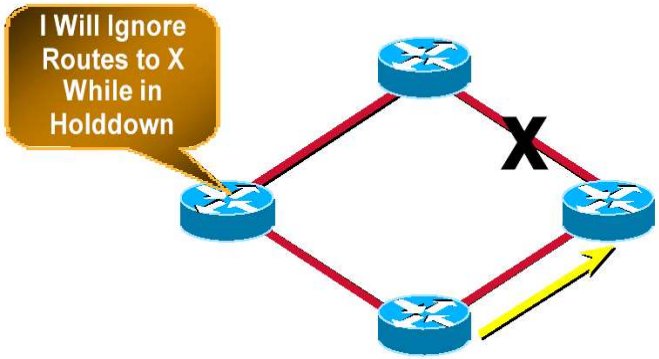
➔ 무한 Loop 발생

➔ Split Horizon + Poison Reverse + Triggered Update + Hold Down Timer 를 적용하여 해결

# Routing Protocol의 소개

## Routing loop prevention

- Hold down timer
  - 최소 convergence time을 설정
  - Routing loop 발생 방지
  - 임의의 Link상태가 down 상태가 되었을 때, 이 정보를 받은 라우터는 일정 시간동안 다른 routing update를 받지 않음. 다만 몇 가지 예외의 경우가 발생했을 때는 hold down 시간이 지나기 전에 hold down timer를 expire 시킴.
    - ☞Destination 네트워크까지 더 좋은 metric을 가지고 있는 경로가 update 되는 경우
    - ☞장애가 발생된 link상태가 회복된 경우




- Sprit horizon
  - 수신된 Routing Data를 다시 돌려보지 않는 기법
  - Routing Loop를 방지하기 위해 사용
- Define maximum count
  - RIP 은 최대 15개 Hop까지.
- Triggered Update
  - 변경된 네트웍 정보가 발생하면 주기적인 업데이트 시간을 기다리지 않고, 바로 업데이트 함
  - Full 라우팅 테이블이 아니라, 변경된 라우팅 정보만을 보냄
- Poison Reverse
  - Infinity 된 routing정보에 대해서는 Sprit horizon rule과 관계없이 다른 라우터에게 전달

# Routing Protocol의 소개

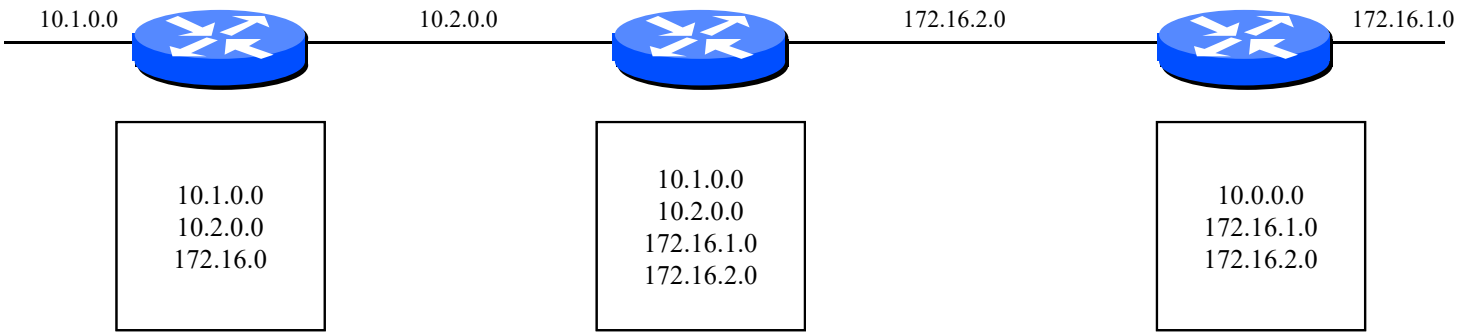
## Link-State Routing Protocol

- 각각 라우터 자신에 해당 되는 Link의 상태 변화가 발생 할 때만 Link 상태를 모든 지역의 라우터에게 Update를 수행
- Link State를 바탕으로 Routing Table을 계산하는 고유의 Algorithm을 가지고 있음
  - Ex) Dijkstra
- Distance vector routing protocol에 비해 Convergence가 빠름
- High CPU power 및 Memory가 필요
- OSPF, IS-IS, NLSP 등

# Routing Protocol의 소개

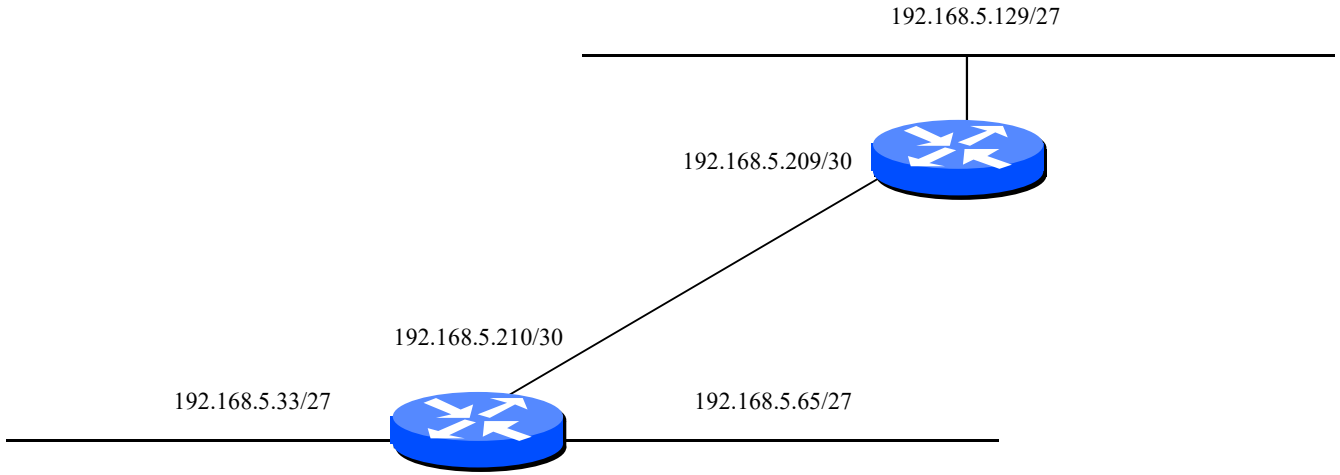
## Classful Routing

- Distance vector protocol에서 사용되는 Route calculation method
- Routing update를 수행하는 도중 Subnet mask를 전달하지 않음
- 라우터는 자기에 직접 연결되어 있는 인터페이스의 Subnetmask만을 인식하고 다른 네트워크로부터 전달된 Route에 대해서는 Classful Route만을 지원
- Foreign 네트워크에 대해서는 Summary route를 교환
- RIP, IGRP



# Routing Protocol의 소개

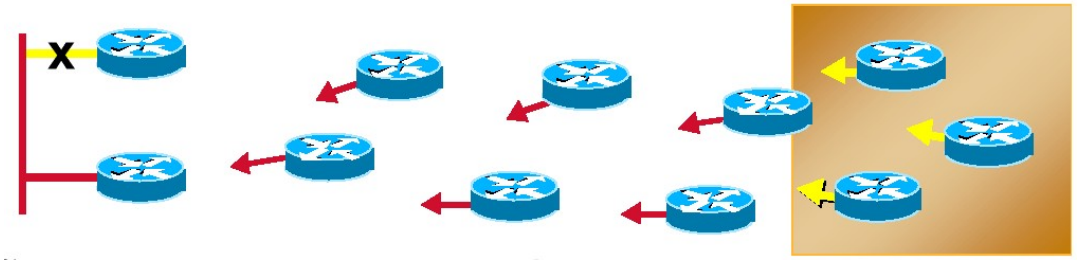
- **Classless Routing**
  - Route advertising 시, Subnet mask까지 전달 (VLSM 지원)
  - Summary Route는 manually control 가능
  - Classful routing에 비해 좀더 정확한 네트워크 정보를 전달
  - Discontiguous 네트워크 환경을 지원
  - OSPF, EIGRP,RIPv2, IS-IS, BGP 등



# Routing Protocol의 소개

## ❑ Convergence

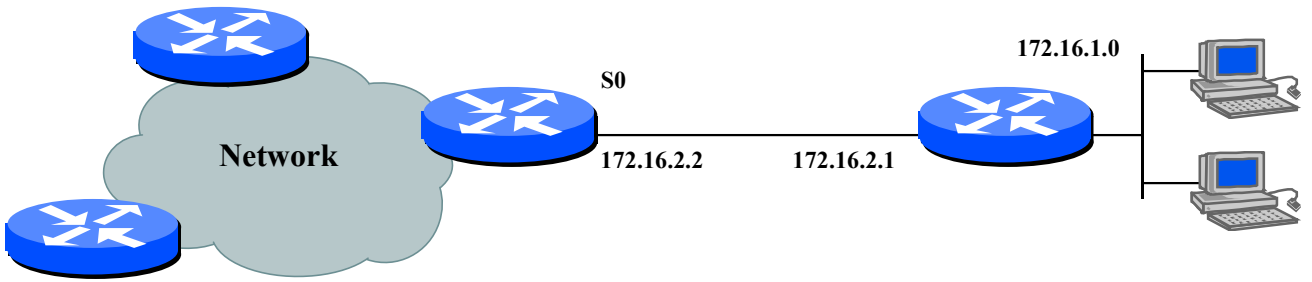
- 네트워크 **Topology**에 변화가 발생 한 후, 네트워크 내의 모든 라우터가 변화된 네트워크 **Topology**를 인지하고 **Routing Table**의 안정화를 가지는 과정
  - 새로운 Route가 추가
  - 현재 Route의 state가 변화
- **Convergence time**에 영향을 주는 요소
  - Update Mechanism (hold-down timer)
  - Topology table의 크기 (Network size)
  - Router calculation algorithm
  - Media Type
- 명확한 예측이 어려움



# Static Route

## ❑ Static Routes

- 개요
  - Dynamic Routing Protocol을 사용하지 않고 경로를 설정하는 User defined route
- 주요 특징
  - Unidirectional static Route
  - 특정 Destination 네트워크로 가기 위해 라우터의 인터페이스를 지정
  - Dynamic Routing protocol에 비해 CPU 및 Memory 요구사항이 적음
  - User가 각각의 Destination 네트워크에 대한 경로 설정을 일일이 다 지정해야 함
  - 일반적으로 Stub 네트워크로의 경로 설정 시 많이 쓰임




IP route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

IP route 172.16.1.0 255.255.255.0 S0

# Static Route

## ❑ Default Routes

### ● 개요

- Routing table상에 대응되는 경로가 없을 때 사용되는 경로
- Routing protocol을 통해 전송될 수 있음
- 2가지 model이 존재
  - ◆Special network number
    - ☞0.0.0.0 (IP)
    - ☞-2(IPX)
  - ◆Routing protocol에 포함됨
- Protocol들은 모든 model을 지원

### ● Default Route의 생성

- RIP, RIPv2
  - ◆network 0.0.0.0
- IGRP, EIGRP
  - ◆ip default-network
- OSPF
  - ◆default originate
- IPX
  - ◆Ipx route default
- “Host mode 에서는 default gateway 명령을 사용

# Distance Vector Routing Protocol

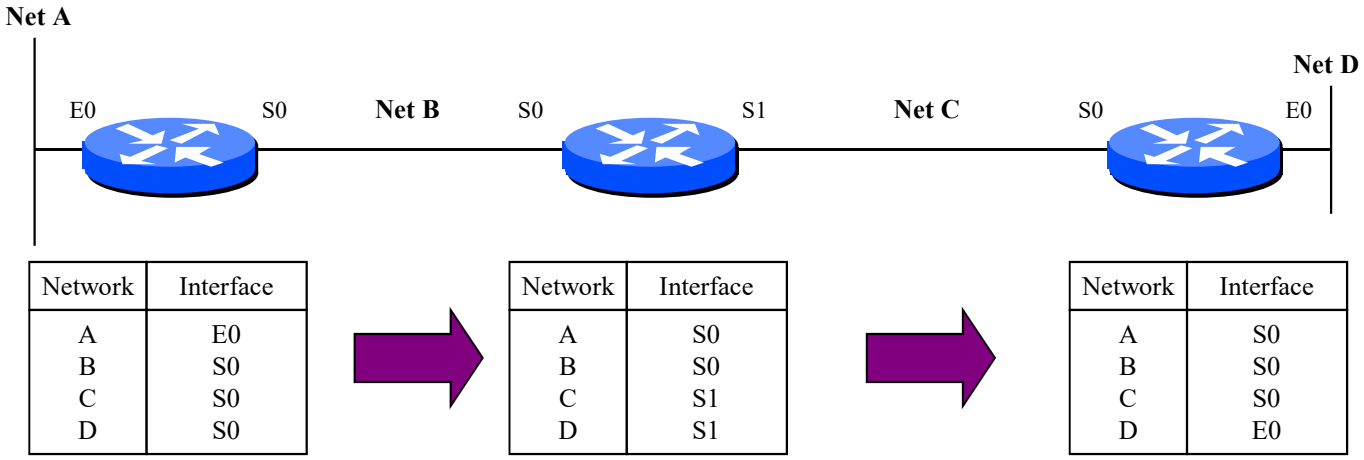
## ❑ RIP

### ● 개요

- Routing Information Protocol의 약어
- 현재 널리 사용중인 protocol
- Hop count metric
- 주기적인 정보 갱신
  - ◆30초 단위로 Routing Table을 교환
- 구현이 용이함
- 일반적으로 무료로 지원
- RFC 1058
- 동작 방법이 단순하지만 기능의 제한이 있음
- 늦은 convergence
- VLSM 미 지원
- 비연속적인 subnet 미 지원
- Routing loops 발생 가능
- 무한 Count 발생 가능
- Equal load balancing 지원 (최대 6개)

# Distance Vector Routing Protocol

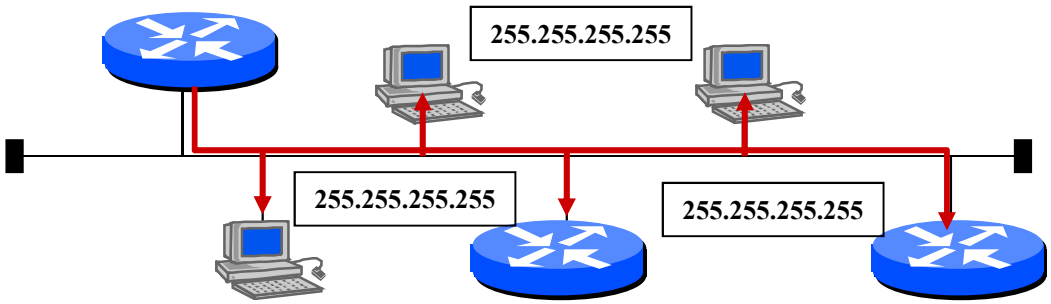
- **Routing Table 전체를 Neighbor에게 전달**




– default time : 30 second

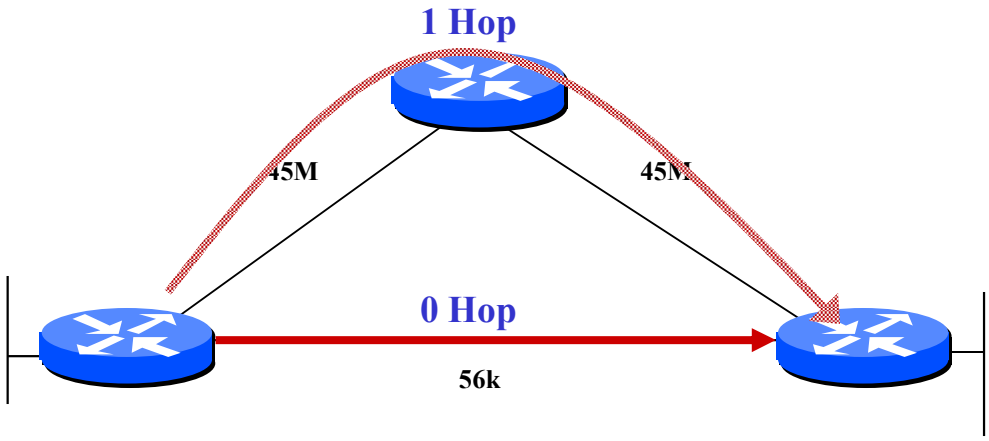
# Distance Vector Routing Protocol

- **RIP v1은 Routing Update 시 Local broadcast 방식을 사용함**
  - 라우터를 포함한 모든 Station이 RIP update를 받음




RIP v1

- **RIP Metric**
  - RIP의 Metric은 Hop Count

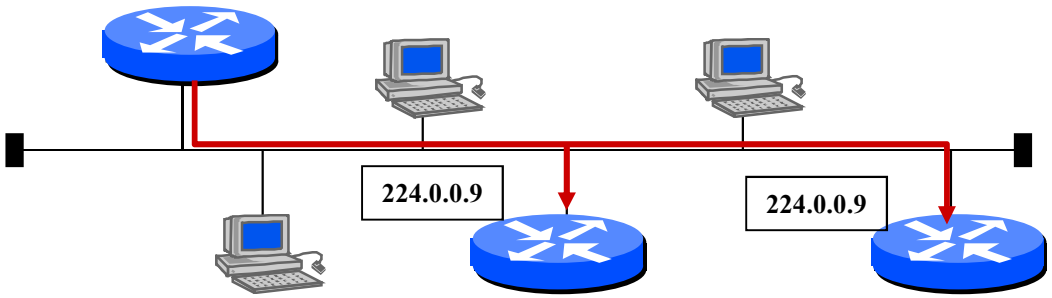


# Distance Vector Routing Protocol

- **RIP 적용환경**
  - 짧은 시간 안에 구현해야 할 경우
  - 안정적인 Link에 적용하기에 적당함
  - 소규모 network에 적용하기에 적당함
  - Host 환경에서의 Routing에 사용
  - 여러 벤더의 장비로 구성된 network 환경에 적용
  - 이중화 구성이 필요 없는 network에 적용
- **RIP v2**
  - RFC 1723
  - Cisco IOS 11.1에서 지원
  - Mask 정보를 전송
  - VLSM 지원
  - Route summarization 지원
  - Multicast를 이용하여 routing 갱신
  - MD5를 이용한 인증 update 지원

# Distance Vector Routing Protocol

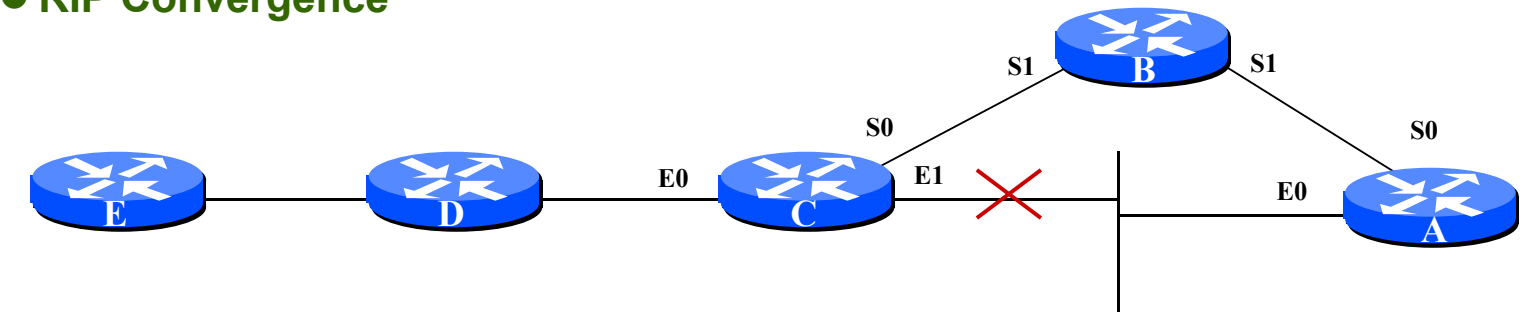
- **RIP v2의 Routing update**
  - Multicast를 사용




RIP v1

# Distance Vector Routing Protocol

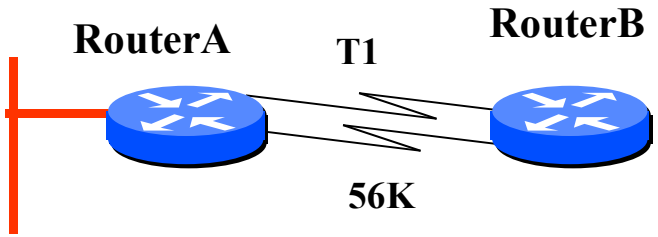
## ● RIP Convergence




- 라우터 C는 Link failure를 감지. B와 D에게 Flash update를 수행
  - C의 Routing Table에서 E1 경로를 삭제
- C는 A로 가기 위한 또 다른 경로를 찾기 위해 Request를 보냄
  - v1인 경우 broadcast, v2인 경우 multicast
- D는 경로가 없다고 A에게 알림. B는 자기를 거쳐서 A로 가는 경로가 있다고 알림 (기존의 metric보다 적은값)
- 라우터 C는 B로 부터 받은 경로를 Routing Table로 올림
- 라우터 C는 새로 추가된 Routing Table을 Periodic Update를 통하여 다른 라우터들에게 경로를 알림
- Hold down time이 지난 후, 라우터들은 새로운 경로를 자신의 Routing Table에 Update

# Distance Vector Routing Protocol

- **RIP** 의 문제점




❑ 위와 같은 경우에서 일반적으로 T1 회선을 사용하고 56K는 사용하지 않기를 원한다. 하지만 두 라우터가 RIP으로 동작할 경우 두 회선이 동일한 metric(hop count)을 가진다. 따라서 두 회선에게 고루 트래픽을 전송함

- 이런 경우에 발생하는 congestion을 pinhole congestion이라 한다.

❑ RIP이 가질 수 있는 최대 hop count 15이다. -> 큰 네트웍에는 부적합

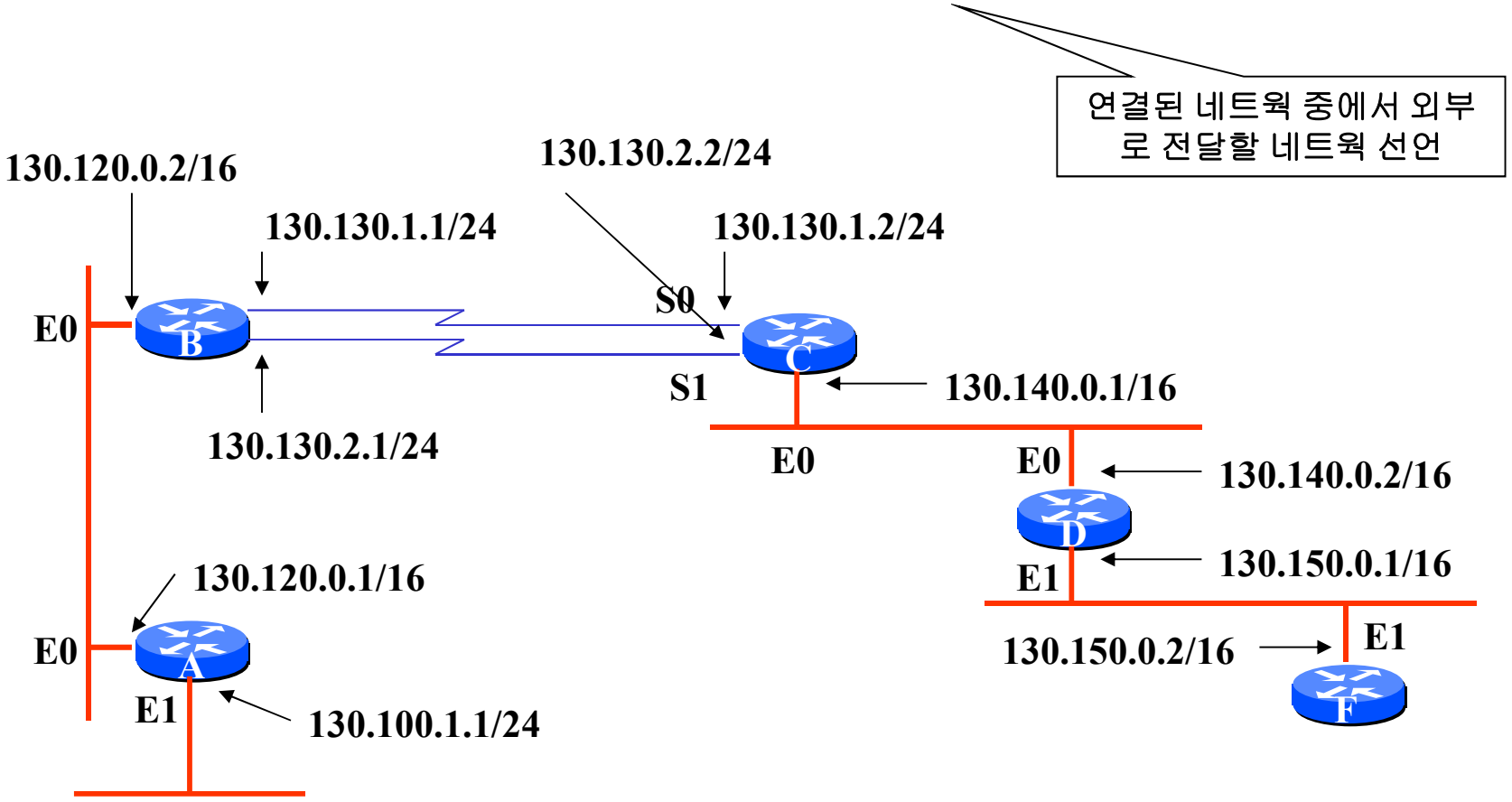
- 즉 hop count 16이면 unreachable network

# Distance Vector Routing Protocol

- **RIP 설정**

**Router(config)# router rip --> 라우터에서 RIP enable**

**Router(config-router)# network *network-number***



# Distance Vector Routing Protocol

- **RIP 설정 예제**

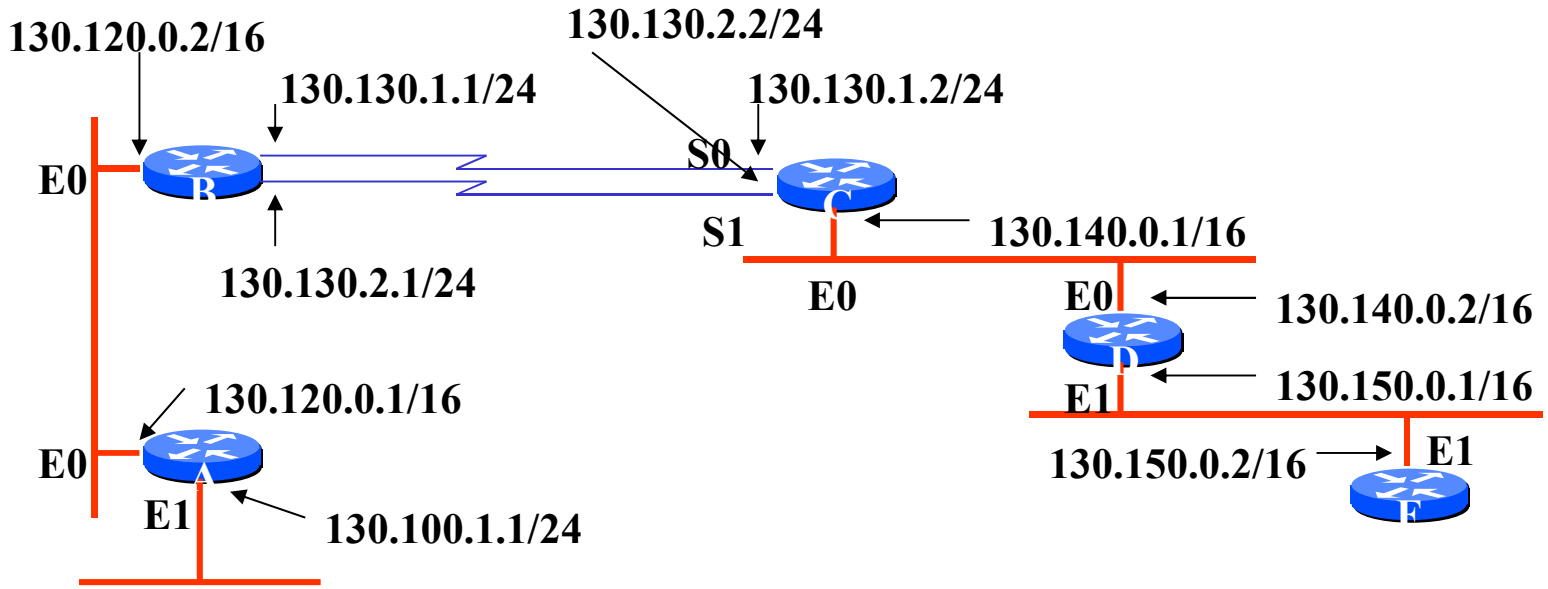
```
routerA# sh running-config
Router rip
  network 130.100.0.0
  network 130.120.0.0
```

```
routerB# sh running-config
Router rip
  network 130.120.0.0
  network 130.130.0.0
```

```
routerC# sh running-config
Router rip
  network 130.130.0.0
  network 130.140.0.0
```

```
routerD# sh running-config
Router rip
  network 130.140.0.0
  network 130.150.0.0
```

```
RouterE# sh running-config
Router rip
  network 130.150.0.0
```



# Distance Vector Routing Protocol

- **RIP** 라우팅 테이블 확인

## ❑ Show ip route

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     144.253.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.0), 1 subnets
C       144.253.100.0 is directly connected, Ethernet1

R    153.50.0.0 [120/1] via 183.8.128.12, 00:00:09, Ethernet0
     183.8.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.128), 4 subnets
R       183.8.0.128 [120/1] via 183.8.128.130, 00:00:17, Serial0
                    [120/1] via 183.8.64.130, 00:00:17, Serial1
C       183.8.128.0 is directly connected, Ethernet0
C       183.8.64.128 is directly connected, Serial1
C       183.8.128.128 is directly connected, Serial0
```

# Distance Vector Routing Protocol

## ❑ IGRP

### ● 개요

- Interior Gateway Routing Protocol
- Cisco에서 개발
- Distance vector
- 다양한 metric 값을 이용
- Cisco IOS 9.21부터 지원
- 주기적으로 갱신 (90초)
- VLSM 미지원
  - ◆늦은 convergence (기본 timer 값 사용 시)
- 여러가지 3계층 Protocol을 지원
- Unequal/Equal load balancing 지원 (최대 6개)
- Maximum Hop Count : 255 (Default : 100)

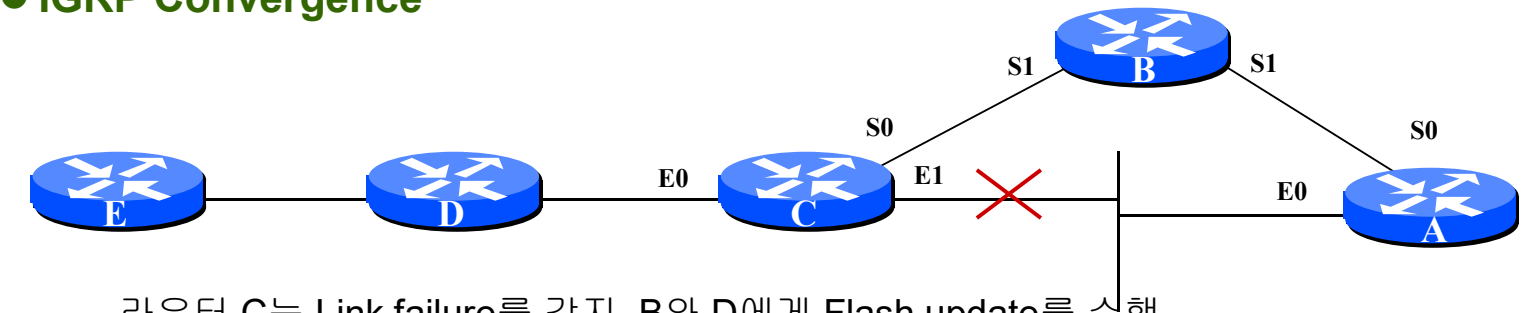
### ● Metric

- MTU (5)
- Delay(K2)
- Bandwidth (K1) - Manually configured
- Reliability (3)
- Load (4)

$$= ((K_1 * BW + \frac{(K_2 * BW)}{(256\text{-load})} + K_3 * delay)) * \frac{K_5}{(reliability + K_4))}$$

# Distance Vector Routing Protocol

## ● IGRP Convergence




- 라우터 C는 Link failure를 감지. B와 D에게 Flash update를 수행
  - ◆C의 Routing Table에서 E1 경로를 삭제
- C는 A로 가기 위한 또 다른 경로를 찾기 위해 Request를 보냄
  - ◆모든 인터페이스에 broadcast
- D는 경로가 없다고 A에게 알림. B는 자기를 거쳐서 A로 가는 경로가 있다고 알림 (기존의 metric보다 적은값)
- 라우터 C는 B로 부터 받은 경로를 Routing Table로 올림
- 라우터 C는 새로 추가된 Routing Table을 인접 라우터에게 Flash update를 수행
- 인접 라우터들은 Periodic Update를 통하여 다른 라우터들에게 경로를 알림
- Hold down time이 끝난 후 라우터들은 새로운 경로를 자신의 Routing Table에 Update

# Distance Vector Routing Protocol

- **IGRP의 적용 환경**
  - 안정적인 네트워크에 적합
  - 중, 소규모 network에 적합
  - Metric이 중요시 되는 경우 사용
  - Routing 부하 감소

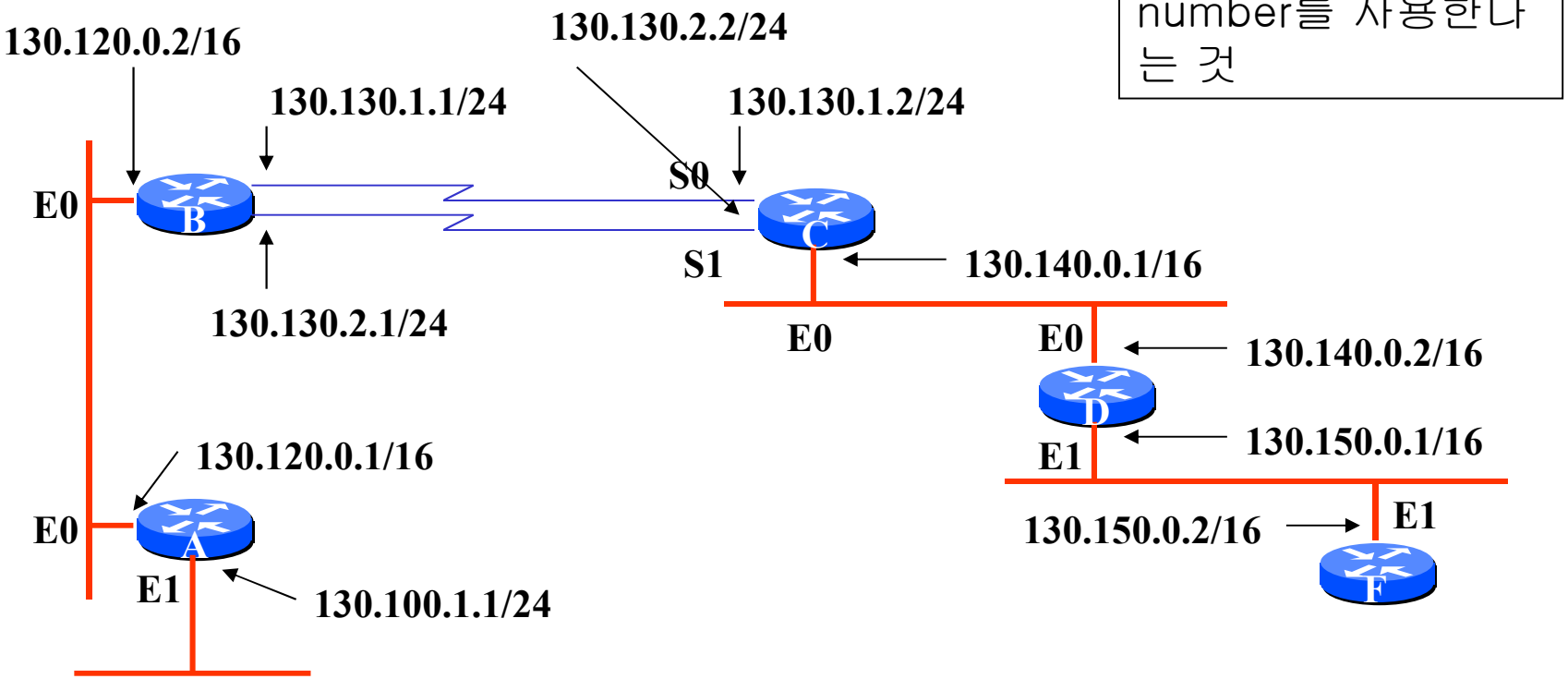
# Distance Vector Routing Protocol

- **IGRP 설정**

**Router(config)# router igrp *as-number***

**Router(config-router)# network *network-number***

Rip과 다른 점은 AS number를 사용한다는 것



# Distance Vector Routing Protocol

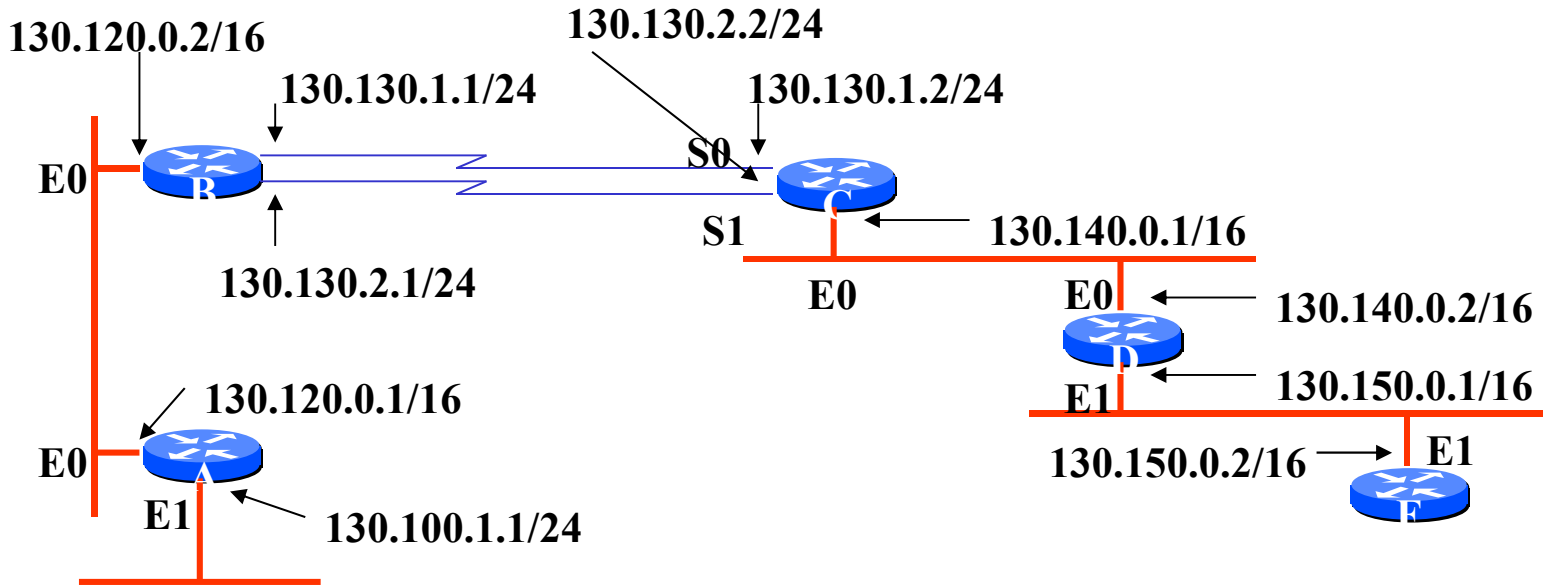
- **IGRP 설정 예제**

```
routerA# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.100.0.0
  network 130.120.0.0
```

```
routerB# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.120.0.0
  network 130.130.0.0
```

```
routerD# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.140.0.0
  network 130.150.0.0
```

```
RouterE# sh running-config
Router igrp 100
  network 130.150.0.0
```



# Distance Vector Routing Protocol

- **IGRP 설정 예제**

## show ip route

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     144.253.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.0), 1 subnets
C       144.253.100.0 is directly connected, Ethernet1
I    133.3.0.0 [100/1200] via 144.253.100.200, 00:00:57, Ethernet1
I    153.50.0.0 [100/1200] via 183.8.128.12, 00:00:05, Ethernet0
     183.8.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.128), 4 subnets
I       183.8.0.128 [100/180671] via 183.8.64.130, 00:00:27, Serial1
                    [100/180671] via 183.8.128.130, 00:00:27, Serial0
C       183.8.64.0 is directly connected, Ethernet0
C       183.8.64.128 is directly connected, Serial1
C       183.8.128.128 is directly connected, Serial0
I    172.16.0.0 [100/1200] via 144.253.100.1, 00:00:55, Ethernet1
I    192.3.63.0 [100/1300] via 144.253.100.200, 00:00:58, Ethernet1
```

# Distance Vector Routing Protocol

## ❑ EIGRP

### ● 개요

- 빠른 Convergence 시간 제공
- VLSM 지원
- 비연속적인 Subnet 지원
- Route summarization 지원
- Prefix 및 host routing 지원
- Distance Vector, Link State의 장점을 도입
- Loop free 보장
- 안정성 있는 갱신 기능 제공
- 다양한 protocol의 지원 : IP, IPX, AppleTalk
- 설정이 쉬움

### ● 주요 특징

- Neighbor table 작성
- Topology table 작성
- 경로 계산 (Dual Algorithm)을 통해 Routing Table을 작성
- 따라서 EIGRP는 IGRP와는 다르게 자체적으로 3가지 Table을 가지고 있음
  - ◆IGRP에 비해 많은 Memory 및 CPU Utilization이 소요됨
- Multi Protocol을 지원 (IPX, AppleTalk, DecNet..)

# Distance Vector Routing Protocol

- **발전된 Distance Vector 기법**
  - 다른 Distance Vector protocol과는 달리 Routing Update 시 전체 Routing Table을 넘기지 않음
    - 따라서 전체적으로 Update를 위한 데이터의 양이 많지 않음
    - Update 시, Link상태에서 변화된 부분만 인접 라우터에게 Update를 수행
    - Update되는 Link 상태를 바탕으로 Topology Table을 작성
  - Periodic Update 를 수행하지 않음
    - Link 상태의 변화가 발생 될 때만 Update를 수행
  - 자동으로 Neighbor 관계가 설정
  - Unequal/Equal load balancing 지원 (최대 6개)
- **EIGRP Table**
  - Topology Table
  - DUAL에 의해 동작
  - 인접 라우터에게 모든 경로를 전달
  - 각각의 경로에 대한 인접 라우터 List를 운용
  - Passive 또는 Active 형태로 전송
  - 인접 라우터 table 운용
  - 인접 라우터 address를 유지
  - Hold time을 유지
  - 안정적인 전송을 위한 정보 운용

# Distance Vector Routing Protocol

- **Dual Algorithm (Diffusing Update Algorithm)**
  - DUAL은 loop-free routing algorithm으로 Routing table의 분산 처리를 수행
    - 새로운 Routing algorithm을 이용
    - 빠른 convergence 시간을 제공
    - 네트워크 환경에 변경이 있을 시 연관된 노드에게만 영향을 미침(“bounded updates”)
  - Route hold down이 불필요
  - SRI International에서 연구되고 개발됨
- **EIGRP 적용 환경**
  - 크고 복잡한 환경의 network
  - Cisco Router로 구성된 network
  - VLSM
  - 빠른 convergence가 필요할 때
  - Multiprotocol 지원이 필요할 때

# Link-State Routing Protocol

## ❑ Link-State Routing

### ● 개요

- Neighbor Discovery
- LSA(Link State Advertisement) 생성
- LSA 분배
- SPF(Shortest Path First)를 이용하여 경로 계산
- 네트워크 장애 발생시
  - ◆새로운 LSA를 전송
  - ◆모든 Router들은 Routing Table을 다시 생성

## ❑ OSPF

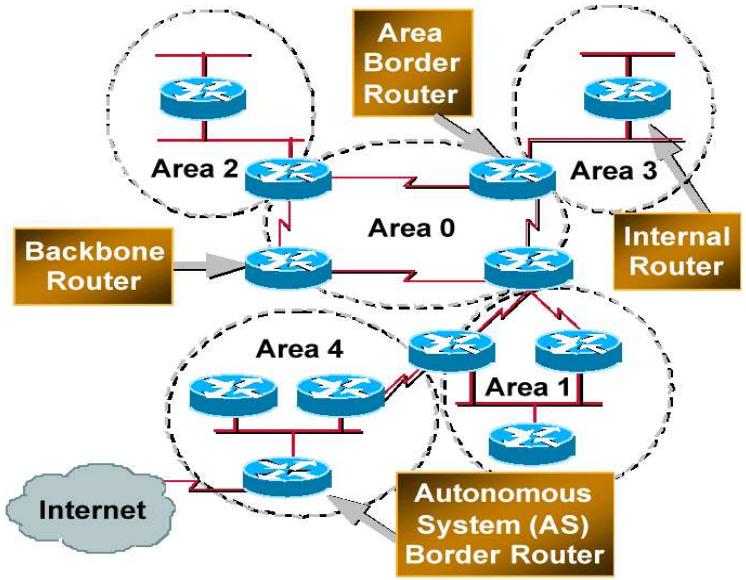
### ● 개요

- Open Shortest Path First
- Link state 및 SPF 기술을 사용
- IETF의 OSPF working group(RFC 1253)에 의해 개발됨
- TCP/IP 환경에서의 운용을 위해 설계됨
- 빠른 convergence 제공
- VLSM 지원
- 비연속적인 subnet 지원
- 주기적인 갱신 없음
- 경로 인증 기능 제공

# Link-State Routing Protocol

● 주요 특징

- Area 개념을 통해 LSU(Link State Update)를 네트워크 특성에 맞게 Configuration함으로써 Routing update에 따른 라우터 및 네트워크 트래픽 부하를 줄일 수 있음.
- Backbone area(0)가 반드시 제공 되어야 함
- 모든 다른 Area들은 반드시 백본과 연결되어야 함
- area(0)가 분할되어서는 안됨
- ABR (Area Border Router)
  - ◆서로 다른 Area간을 연결하는 라우터
- ASBR (Autonomous System Boundary Router)
  - ◆서로 다른 Routing Domain을 연결하는 라우터
- LSU (Link State Update)
  - ◆여러종류의 (7가지) LSA(Link State Advertisement)를 포함하고 있음
- 인접 라우터와는 Hello message를 통해 Neighbor 관계를 확인



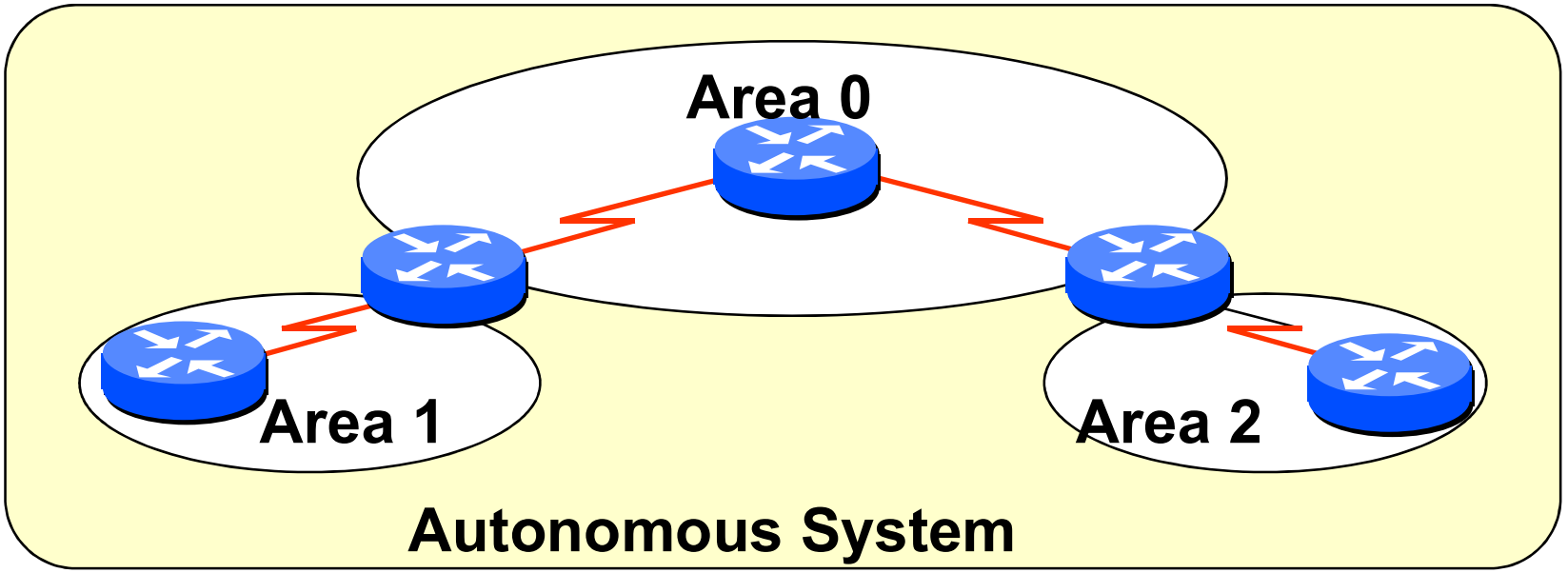
# Link-State Routing Protocol

- 주요 특징

❑ **Area와 autonomous system으로 구성**

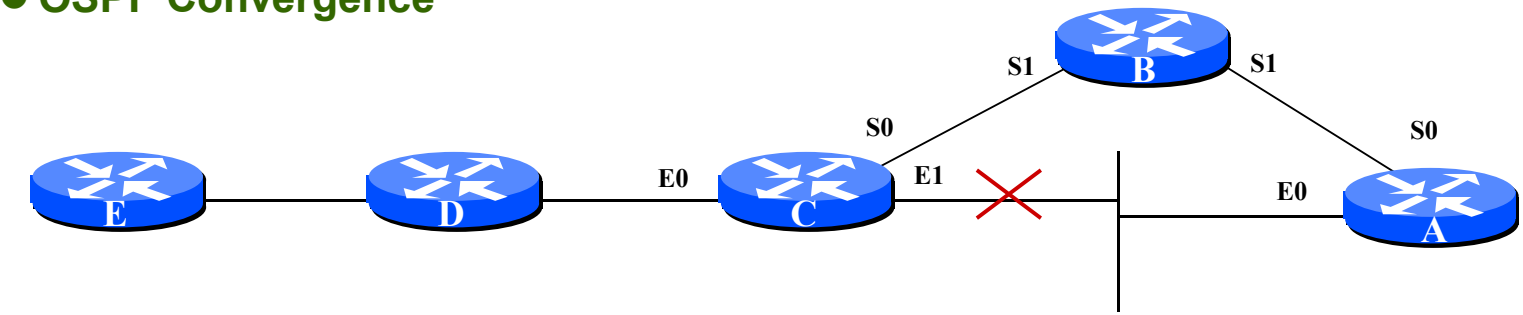
- 네트워크가 증가하면 **link state database**의 크기가 증가하고 결국 **shortest path tree**를 계산하는데 필요한 시간이 증가되고, 전체적으로 네트워크 성능에 큰 영향을 미침
- 따라서 이런 네트워크를 여러 영역으로 분리**(Area** 개념**)**
- 한 **Area**에 너무 많은 네트워크 정보를 가지지 않도록 적절한 라우터를 배치해야 함
- **backbone area(area 0)**는 반드시 가지고 있어야 함

❑ **routing update traffic을 최소화**



# Link-State Routing Protocol

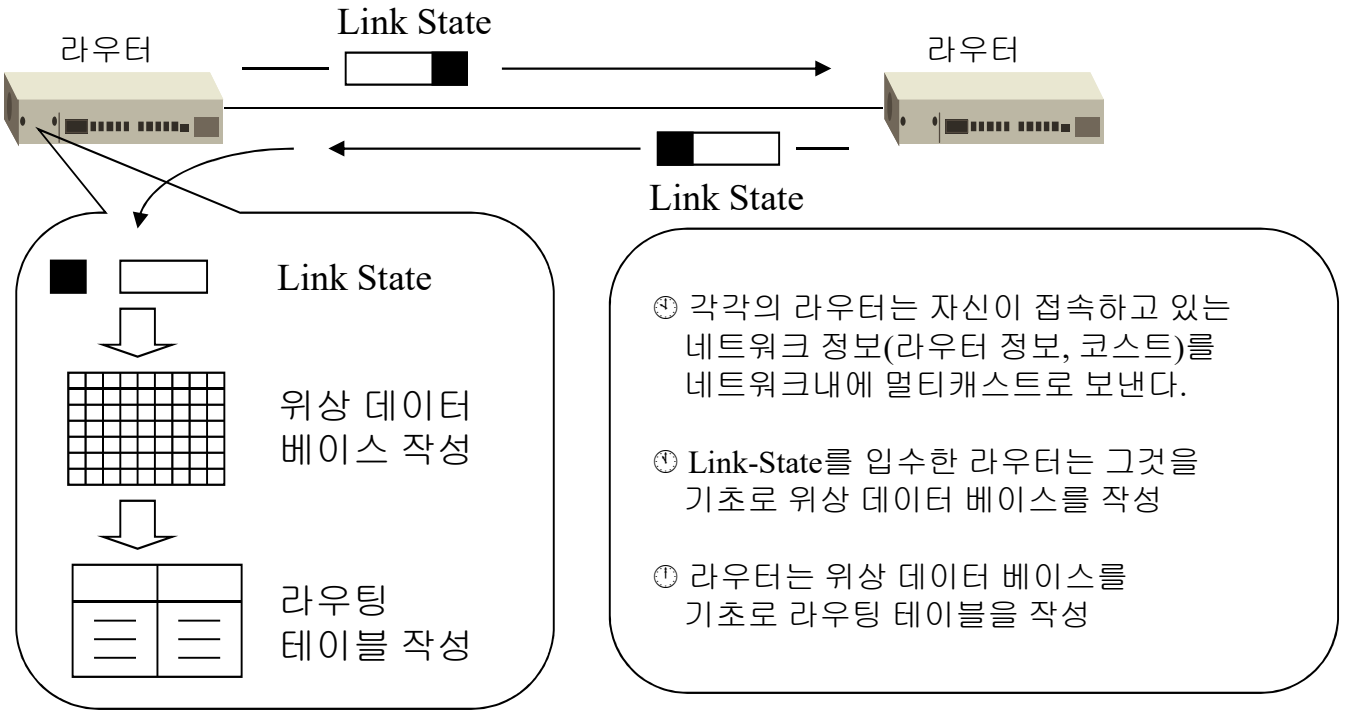
- **OSPF 적용 환경**
  - 거대한 계층적 network
  - 복잡한 network로 Topology 변화가 자주 일어나지 않는 환경
  - VLSM
  - 빠른 convergence
  - 여러 vendor의 장비가 사용되는 network
- **OSPF Metric**
  - Bandwidth (100,000,000 / bandwidth)
- **OSPF Convergence**




  - 라우터 C는 Link failure를 감지. B와 D에게 Link State advertisement를 수행
    - ◆Topology 가 변화됨
  - 모든 라우터들은 자신의 Topology Table을 변화 시키고 LSA를 Copy하여 Neighbor들에게 전달
    - ◆Multicast를 사용하여 Link 상태를 전달
  - Dijkstra algorithm을 사용하여 Routing Table을 생성

# Link-State Routing Protocol

❑ **Distance Vector Algorithm**에 비해 **convergence** 시간이 짧아지고 라우팅 루프의 발생 가능성이 적어진다.



# Link-State Routing Protocol

## ○ OSPF 라우터 종류

### ❑ 백본 라우터 – Area 0 (백본 Area) 에 속해 있는 라우터

### ❑ 내부 라우터

- 지명 라우터 **(Designated Router)**
  - Hello Protocol에 의해 자동적으로 결정 (224.0.0.5)
  - 다중 접속(Multi-Access)된 다른 라우터와 인접관계 형성
  - 지명 라우터를 통해서만 정보 교환이 이루어 진다.
  - 멀티캐스트 어드레스 224.0.0.6
- 백업 지명 라우터 **(Backup Designated Router)**
  - Hello Protocol에 의해 자동적으로 결정 (224.0.0.5)
  - 지명 라우터가 다운된 경우 지명 라우터 역할 담당
  - 멀티캐스트 어드레스 224.0.0.6

### ❑ **Area** 경계 라우터

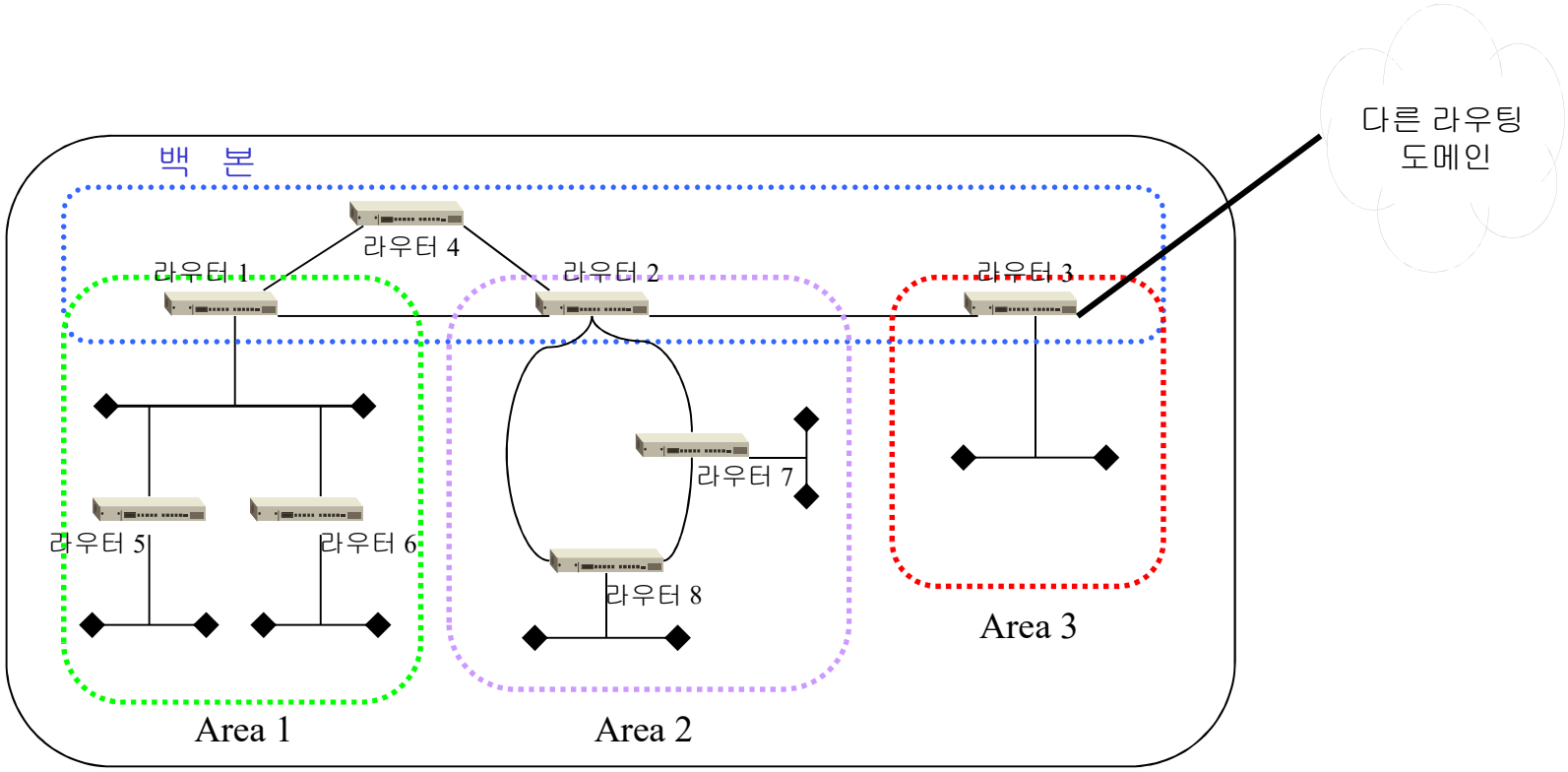
- **Area**의 네트워크 정보를 백본으로, 백본으로부터 다른 **Area**의 네트워크 정보를 **Summary Link-state**로서 **Area** 내에 송출

### ❑ **AS** 경계 라우터

- **OSPF** 라우팅 도메인과 다른 라우팅 프로토콜을 사용한 네트워크와의 접속점
- 다른 라우팅 정보와 **OSPF**정보의 교환 **(Redistribute)**

# Link-State Routing Protocol

## ○ OSPF 라우터 종류




| | |
|---|---|
| 백본 라우터(Backbone Router) | : 라우터 1, 라우터 2, 라우터 3, 라우터 4 |
| Area 경계라우터(Area Border Router) | : 라우터 1, 라우터 2, 라우터 3 |
| 내부 라우터(Internal Router) | : 라우터 4, 라우터 5, 라우터 6, 라우터 7, 라우터 8 |
| AS 경계라우터 (AS Border Router) | : 라우터 3 |

# Link-State Routing Protocol

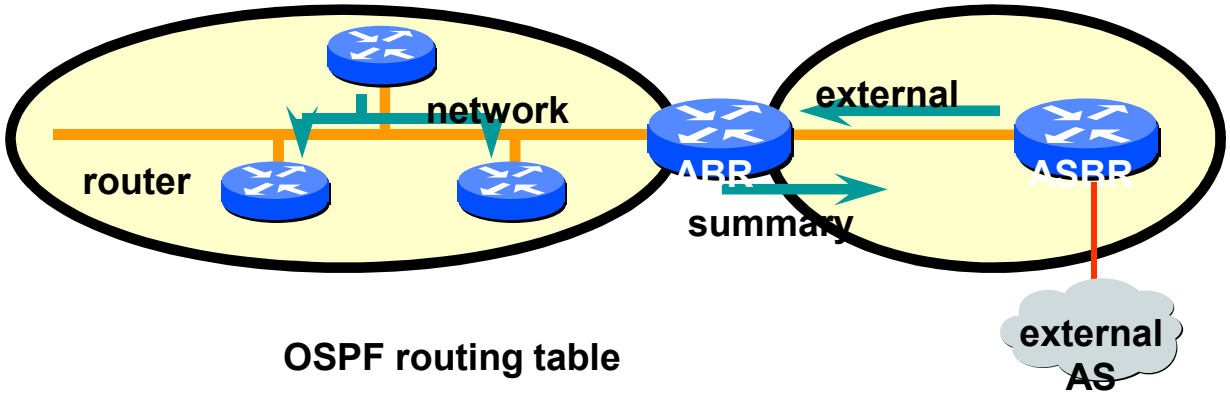
○ OSPF Packet의 종류

- **Hello**
  - 네트워크상의 지명, 백업 지명 라우터 결정 및 라우터의 다운, 삭제 등의 구성 변경 발견을 위해 사용
- **Database Description**
  - 위상 데이터 베이스 교환
- **Link-state Request**
- **Link-state  Update**
  - 이 정보를 기초로 위상 데이터 베이스 작성
- **Link-state Acknowledgement**
  - **Link-state Update**를 수신했을 때 수신확인을 위해 사용

# Link-State Routing Protocol

○ OSPF LSA 종류

- **Router LSA**(type 1) : 모든 interface(link) 정보(**AllSFR**이 생성)
- **Network LSA**(type 2) : multi-access net. 내의 모든 router ID 정보 (**DR**이 생성)
- **Network Summary LSA**(type 3) : 다른 area의 net. 정보
  - (**ABR**이 생성)
- **ASBR Summary LSA**(type 4) : ASBR의 존재를 알려줌
  - (**ABR**이 생성)
- **External LSA**(type 5) : OSPF domain 밖의 external net. 정보(**ASBR**이 생성)
- **NSSA External LSA**(type 7) : ,, (**NSSA ASBR**이 생성)



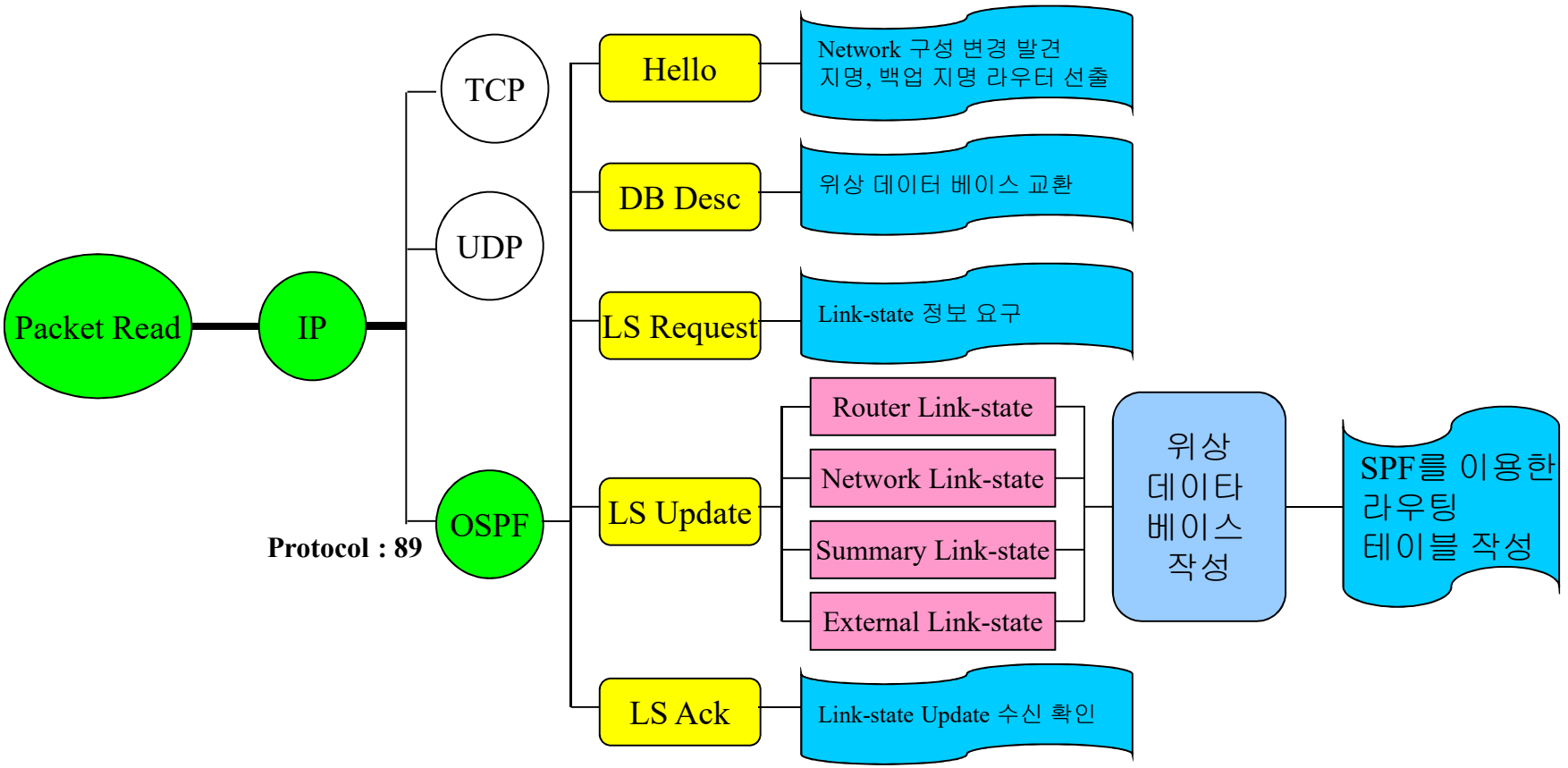

OSPF routing table

**OSPF routing table**

| | |
|---|---|
| O | - OSPF derived intra-area (router) |
| IA | - inter-area (summary) |
| E1 | - type 1 external |
| E2 | - type 2 external |

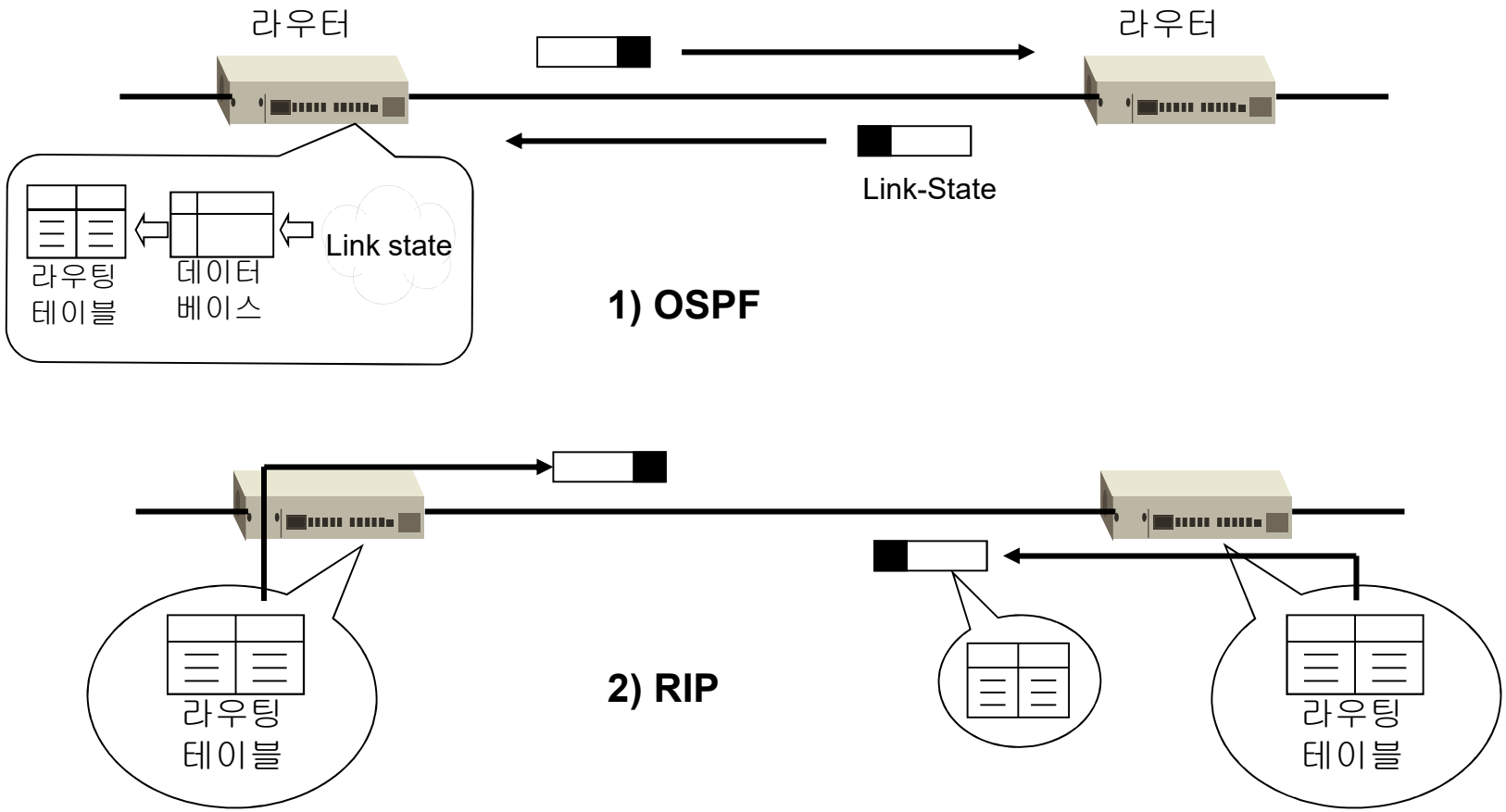
# Link-State Routing Protocol

## ○ OSPF 동작 원리



# Link-State Routing Protocol

○ OSPF 와 RIP의 라우팅 테이블 구성 차이



# Link-State Routing Protocol

- OSPF 설정

❑ router(config)# router ospf *process-id*
  - unique number in the router

❑ router(config-router)#
network *address wildcard* area *area-id*
  - *address* is the network-number assigned to the interface of router
  - *wildcard* is reverse of netmask
  - *area-id* is the area id which the interface belongs to

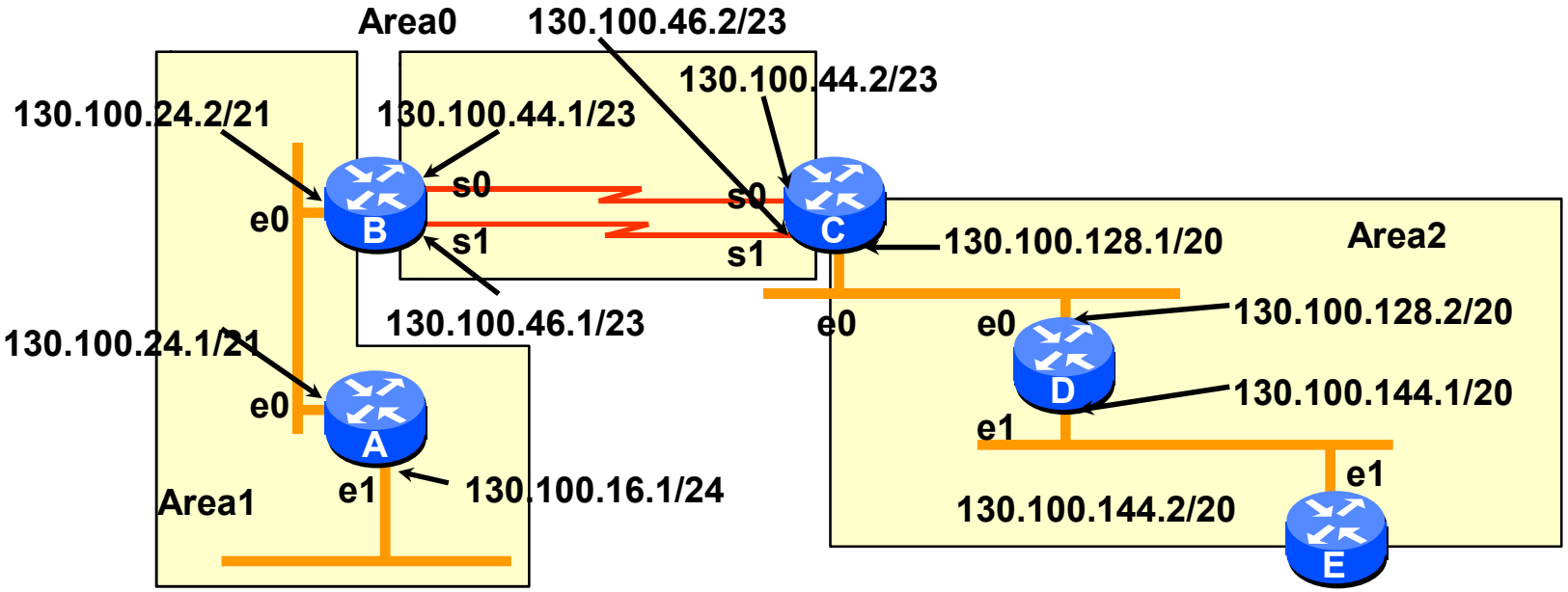
# Link-State Routing Protocol

- **OSPF 설정 예제**

```
!routerB
router ospf 100
  network 130.100.44.0 0.0.1.255  area  0
  network 130.100.46.0 0.0.1.255  area  0
  network 130.100.24.0 0.0.7.255  area  1
```

```
!routerC
router ospf 100
  network 130.100.44.0 0.0.3.255  area  0
  network 130.100.128.0 0.0.15.255  area 2
```

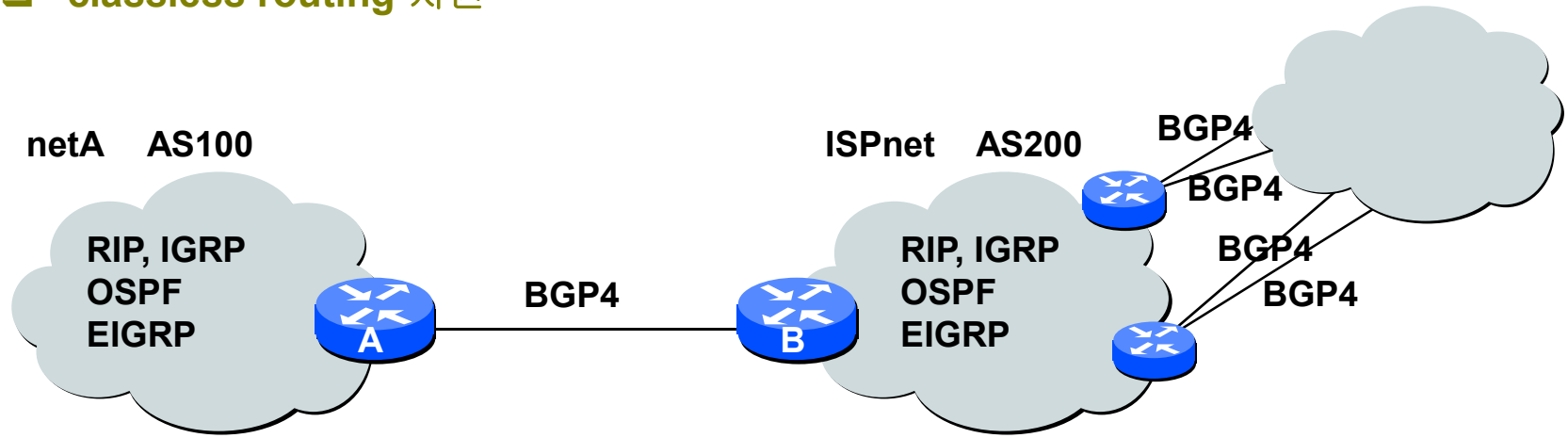
```
!routerD
router ospf 100
  network 130.100.128.0 0.0.15.255  area 2
  network 130.100.144.0 0.0.15.255  area 2
```



# BGP (Border gateway Protocol)

## ○ BGP 개요

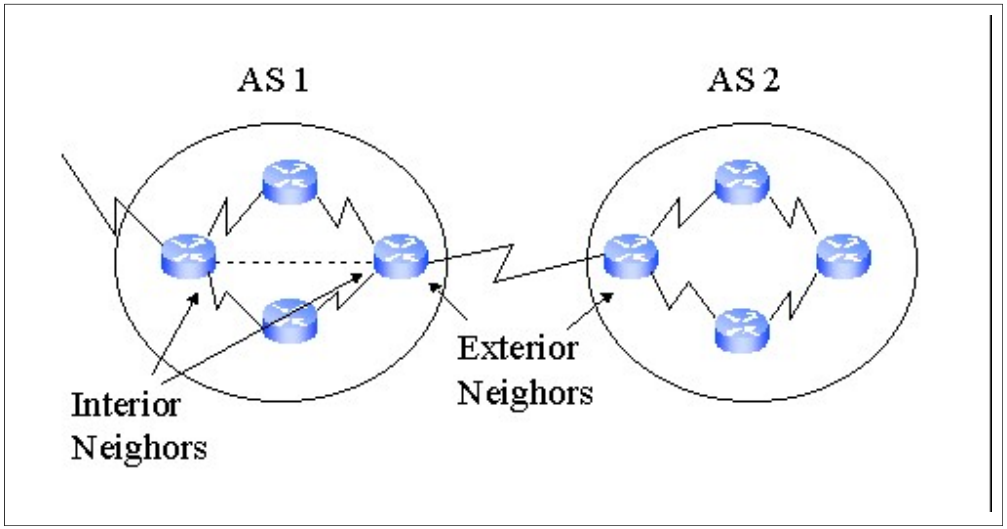
- **version 4**가 가장 최신 **(BGP4)**
- **RFC1163, 1267, 1654, 1655** 등 참조
- **AS Number**가 다른 두 네트웍을 연동할 경우 이용됨
- **loop free routing protocol**
- **ISP**들이 **BGP4**를 많이 이용
- **ISP**와 연결되는 회선이 **1**개밖에 없을때는 **BGP4** 를 꼭 이용할 필요 없음
- **classless routing** 지원



# BGP (Border gateway Protocol)

## ❑ BGP Component

- **Exterior Routing Protocol**
  - AS간에 Routing Table을 전달하는데 사용
- **Exterior Neighbor**
  - AS간에 BGP Peer가 연결된 것을 Exterior Neighbor라 하며 Exterior Neighbor 간에 연결되는 BGP를 EBGP(Exterior BGP)라 함
- **Interior Neighbor**
  - AS 내부에서 BGP Router 간에 연결되는 것을 Interior Neighbor라 하며 Interior Neighbor 간에 연결되는 BGP를 Interior Neighbor라 함

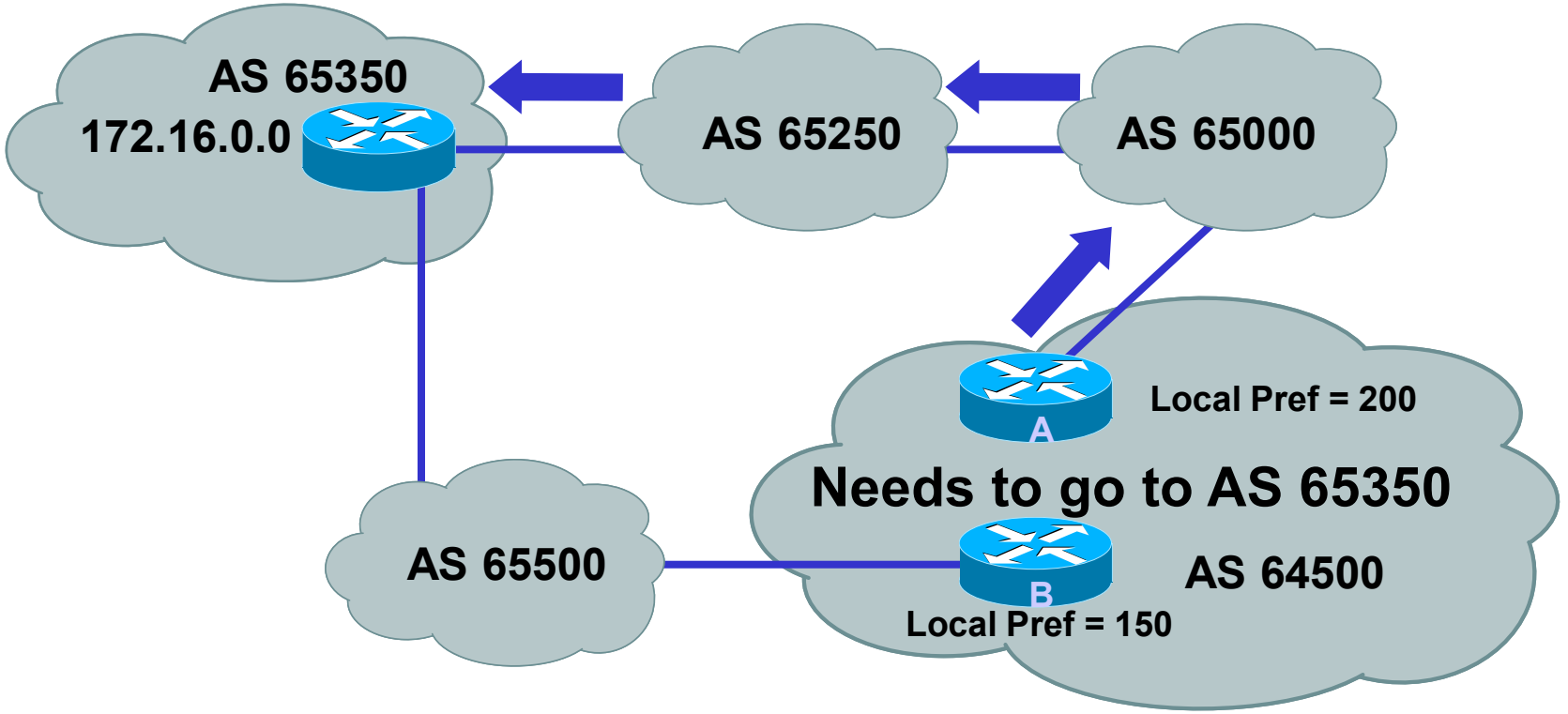


# BGP (Border gateway Protocol)

- **BGP는 Routing 정보에 Network Number와 AS Path를 포함**
  - **AS Path**
    - 목적지 Network으로 가려면 거쳐야 하는 AS 번호들의 목적
- **BGP의 라우팅 정보 전달**
  - **BGP가 구성되면 처음에는 전체적인 Routing 정보를 전달**
  - **그 뒤로는 변화된 Network 정보만 전달**
- **BGP의 라우팅 Metric**
  - **Optimal Path Cost를 사용**
    - 기본적으로 AS Count (낮을수록 우선순위가 높다)값을 기본으로 함
    - Network 관리자에 의해 정해지는 Preference값에 의해 조정 가능
- **BGP Attribute**
  - AS-path *
  - Next-hop *
  - Local preference
  - Multi-exit-discriminator (MED)
  - Origin *
  - Community

# BGP (Border gateway Protocol)

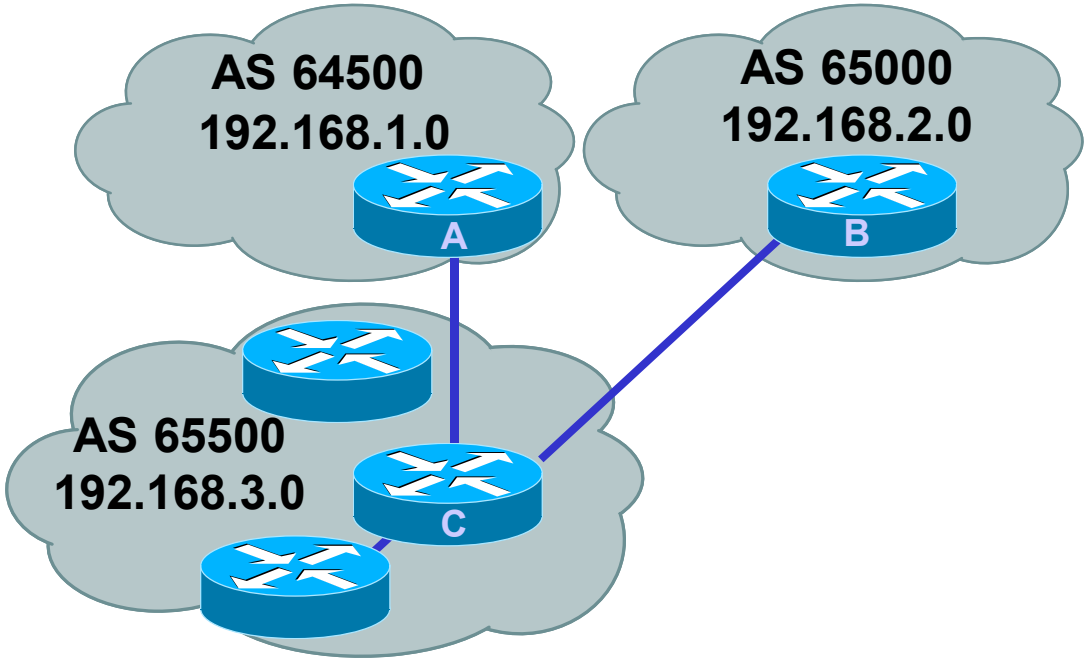
- Local Preference Attribute




- Paths with highest preference value are most desirable
  - Preference configured on routers
  - Preference sent to internal BGP neighbors only

# BGP (Border gateway Protocol)

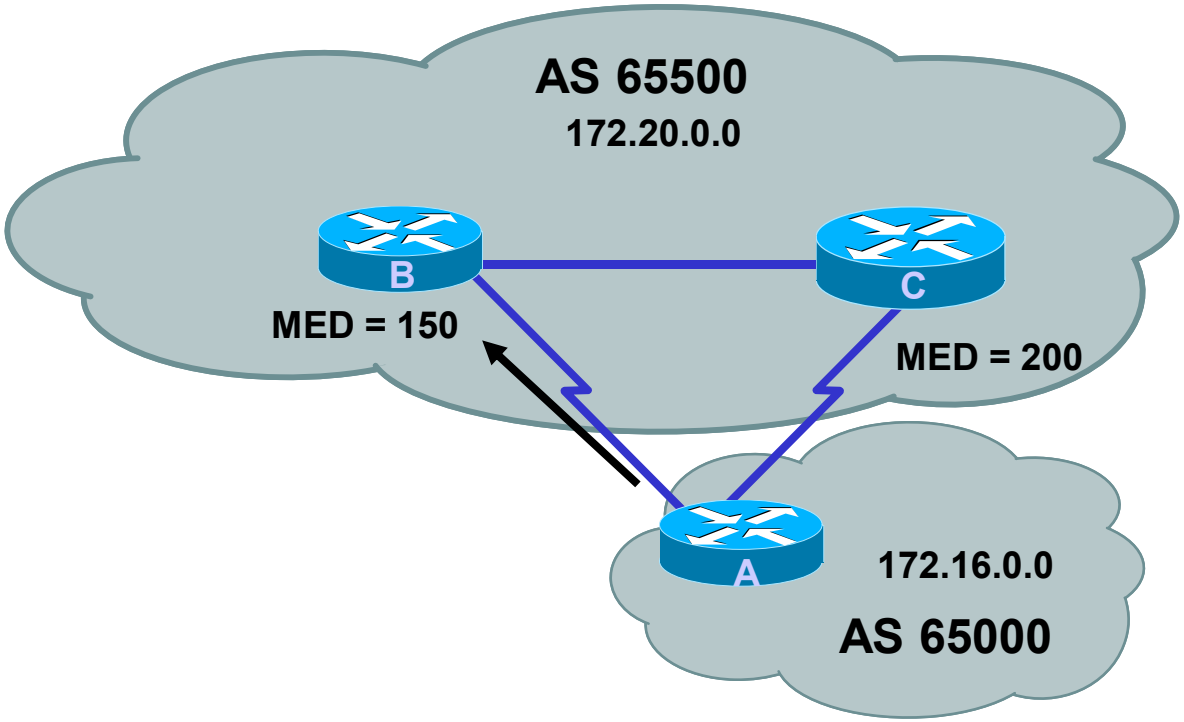
- AS-Path Attribute




- A list of autonomous systems that a route has traversed
  - For example, on Router B the path to 192.168.1.0 is the AS sequence 65500 64500

# BGP (Border gateway Protocol)

- MED Attribute




- **Paths with lowest MED (also called the metric) value are most desirable**
  - **MED configured on routers**
  - **MED sent to external BGP neighbors only**

# BGP (Border gateway Protocol)

- Origin Attribute
  - **IGP (i)**
    - ***network* command**
  - **EGP (e)**
    - **Redistributed from EGP**
  - **Incomplete (?)**
    - **Redistributed from IGP or static**
- Community Attribute
  - **Communities are a means of tagging routes to ensure consistent filtering or route-selection policy**
  - **Any BGP router can tag routes in incoming and outgoing routing updates, or when doing redistribution**
  - **Any BGP router can filter routes in incoming or outgoing updates, or select preferred routes based on communities (the tag)**
  - **By default, communities are stripped in outgoing BGP updates**

# BGP (Border gateway Protocol)

- **Route Selection Decision Process**
  - Prefer highest weight (local to router)
  - Prefer highest local preference (global within AS)
  - Prefer route originated by the local router
  - Prefer shortest AS-path
  - Prefer lowest origin code (IGP < EGP < incomplete)
  - Prefer lowest MED (from other AS)
  - Prefer EBGP path over IBGP path
  - Prefer the path through the closest IGP neighbor
  - Prefer oldest route for EBGP paths
  - Prefer the path with the lowest neighbor BGP router ID

# BGP (Border gateway Protocol)

• **BGP** 설정 예제

❑ 다른 **AS**에 속하는 **BGP neighbors**

❑ **Neighbors** 직접 연결

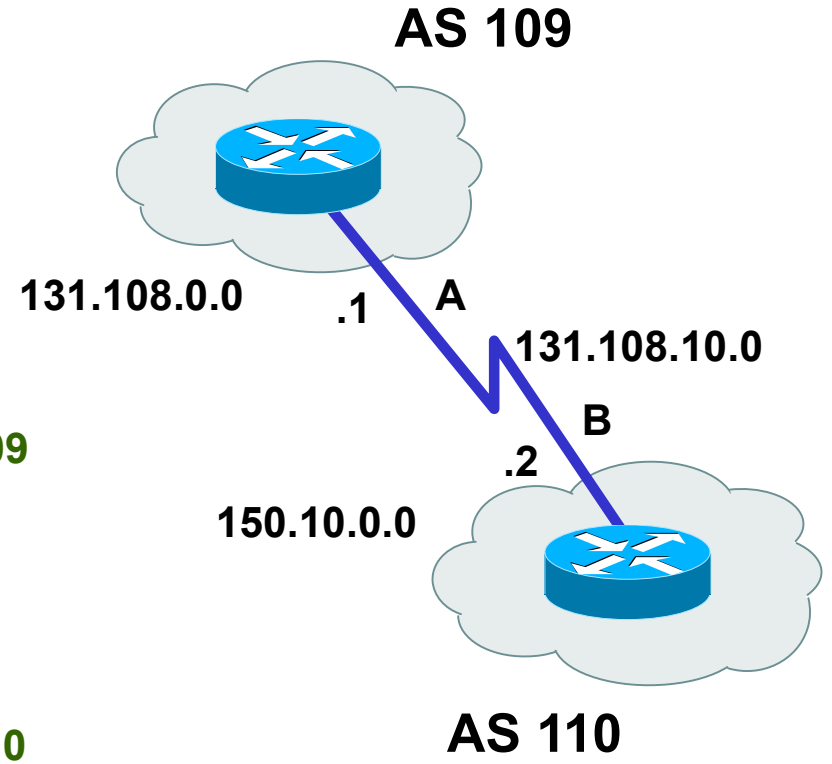
❑ **Configuration**

●**Router B**

```
router bgp 110
network 150.10.0.0
neighbor 131.108.10.1 remote-as 109
```

●**Router A**

```
router bgp 109
network 131.108.0.0
neighbor 131.108.10.2 remote-as 110
```



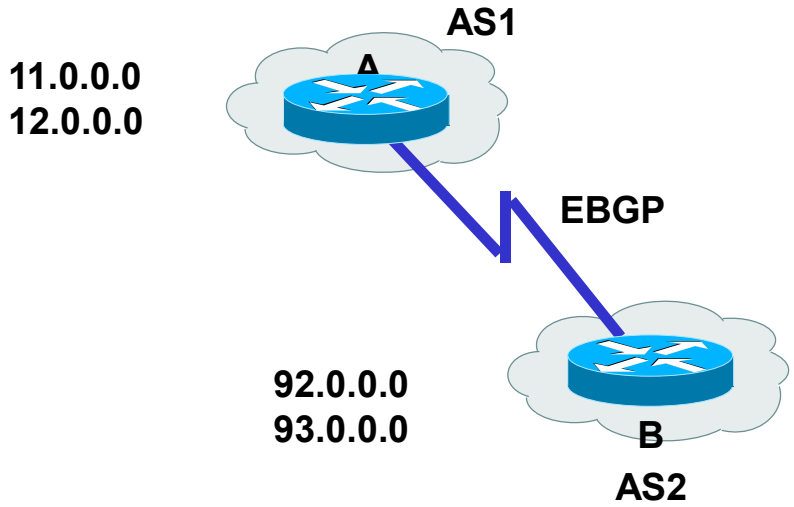
# BGP (Border gateway Protocol)

• **BGP 설정 예제**

① Network 명령어 의한 광고

② Static 재분배에 의한 광고

③ Dynamic 재분배에 의한 광고




①

```
Router A
   router bgp 1
     neighbor 1.1.1.2 remote-as 2
     network 11.0.0.0
     network 12.0.0.0

Router B
   router bgp 2
     neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
     network 92.0.0.0
     network 93.0.0.0
```

②

```
Router A
   router bgp 1
   neighbor 1.1.1.2 remote-as 2
   redistribute static

ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 null 0
ip route 12.0.0.0 255.0.0.0 null 0
```

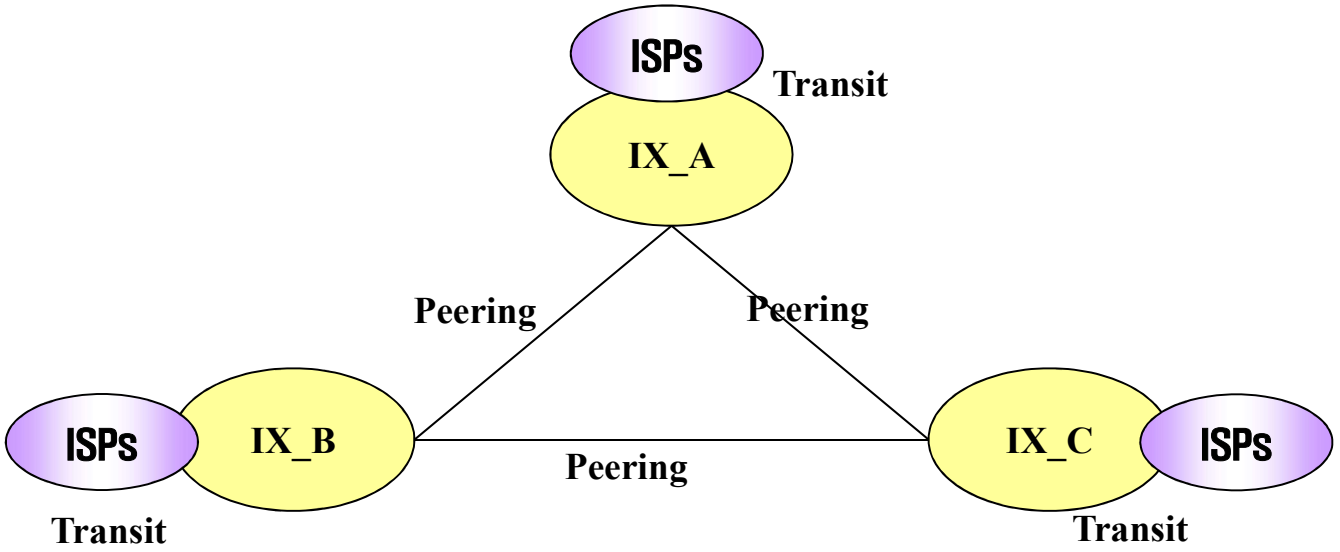
③

```
Router A
    router bgp 1
    neighbor 1.1.1.2 remote-as 2
    redistribute ospf 1

    router ospf 1
    network 11.0.0.0
          0.255.255.255 area 0
```

# BGP (Border gateway Protocol)

## ❑ IX 개념 (Internet eXchanger)




○ IX(Internet eXchange)는 국내 인터넷망간 자유롭고 안정된 상호접속을 통하여 인터넷 트래픽을 교환하기 위한 연동점(Point)

○ IX 및 운영기관

■ 비영리공공 IX
- 한국전산원(KIX)

■ 상용 IX
- KT-IX(KT)
- DIX(데이콤)
- KINX(한국인터넷연동협의회)

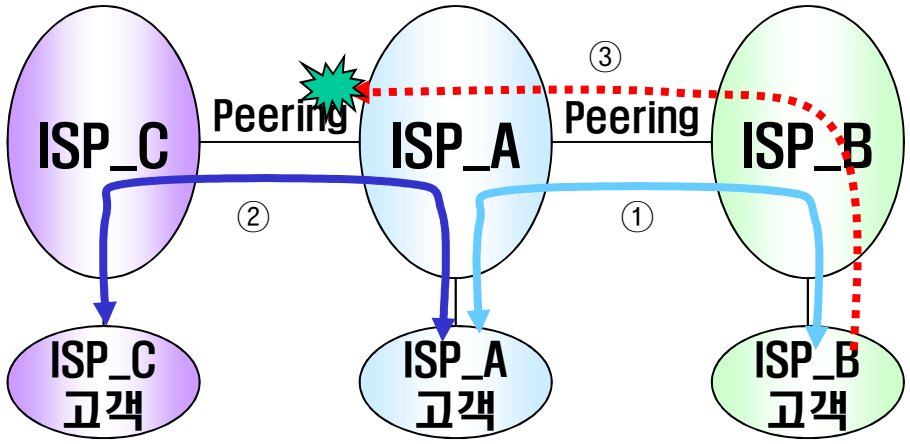
# BGP (Border gateway Protocol)

## ❑ Peering

### ❖ Peering의 정의

| | |
|---|---|
| Peering의 정의 | 네트워크의 규모가 대등(Equal)할 때 상대 사업자와 서로의 고객에 대해서만<br>"자신의 네트워크을 사용토록 허용하는 상호 접속 협정"<br>- 네트워크 규모의 척도 : 고객 규모, 트래픽, 지역적 커버리지 등 |
| 비용 정산 (보라넷) | •무 정산<br>•단, 상호 접속을 위한 회선비는 사업자간 50:50 부담 원칙 |

•(예) ISP_C는 ISP_A와 Peering이며, ISP_A는 ISP_B와 Peering




- Peering 사업자에게는 자신과, 자신의 고객 정보만 제공하고(①,②)
- Peering사업자로 부터 받은 정보는 상대 Peering 사업자에게 전달하지 않음(③)
- 이 경우 ISP_C는 ISP_B를 접속키 위해 ISP_A의 망 자원을 사용하지 않으므로 ISP_A에 별도의 비용 지불 불필요

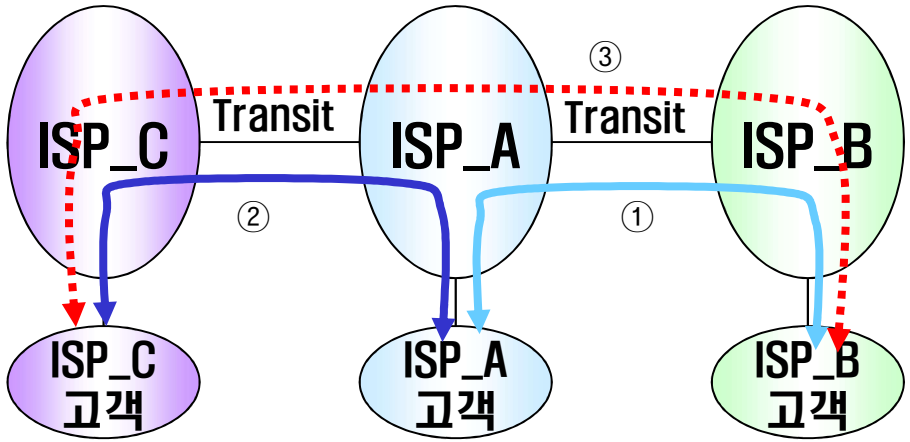
# BGP (Border gateway Protocol)

## ❑ Transit

### ❖ Transit의 정의

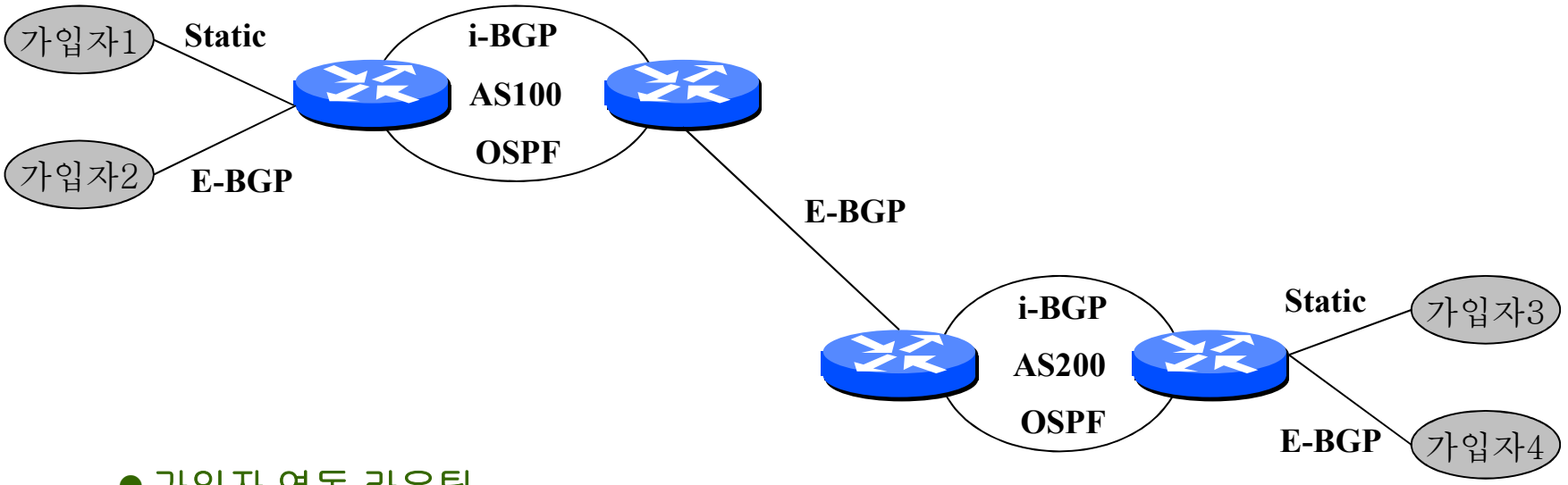
| | |
|---|---|
| Transit의 정의 | •규모의 차이가 비교적 큰 ISP들간 또는 기업 네트워크와 ISP간의 협정으로, 규모가 큰 ISP가 규모가 작은 ISP 혹은 기업 네트워크를 고객으로 받아들여서 규모가 큰 ISP의 망을 이용하여 인터넷 접속을 가능토록 하는 협정 |
| 비용 정산 (보라넷) | •해외 사업자와의 Transit : 트래픽 양에 따라 정산<br>•국내 Transit : 회선 비용 + Transit비(보통 회선비의 20%) |

•(예) ISP_C는 ISP_A의 Transit고객이며, ISP_A는 ISP_B의 Transit고객




- Transit은 상대 사업자를 고객으로 받아들이는 것을 의미하므로, 상대 사업자에게 자신과 자신의 고객 정보를 제공함. (①,②,③)
- 이 경우 ISP_C는 ISP_B를 접속키 위해 ISP_A의 망 자원을 사용하므로 ISP_A에 이에 따른 비용 지불

# Summary




- 가입자 연동 라우팅
  - Static : 소규모, Single Homing 가입
  - E-BGP : 대규모, Multi Homing 가입자
- 망내부 연동 라우팅
  - i-BGP : 가입자 루트 정보를 상호 교환
  - OSPF : 내부 IGP로 망내 Loopback 정보 교환하여 Reachability 제공 (BGP next Hop)
- 망간 연동 라우팅
  - E-BGP : 서로 다른 ISP 간 가입자 루트 정보 교환